



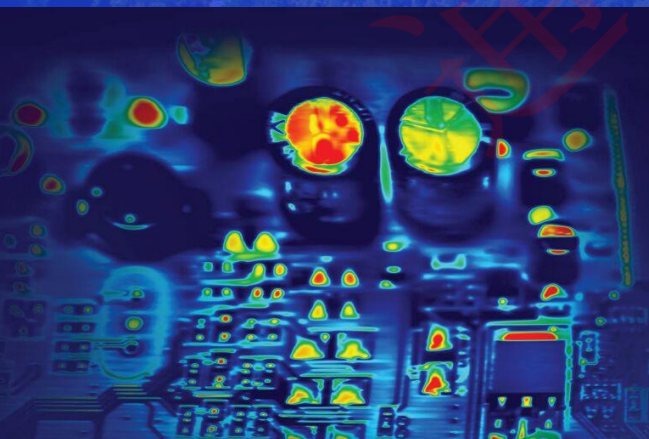
吉林大学

JILIN UNIVERSITY OF CHINA

传感器与检测原理

Principles of Sensors and Measurement

第九章 流量检测原理



第9章 流量检测原理

流量检测的主要任务有两类：

- 一是为流体工业提高产品质量和生产效率，降低成本以及水利工程和环境保护等做必要的**流量检测和控制**；
- 二是为流体贸易结算、储运管理和污水废气排放控制等做**总量计量**。

9.1 流量检测的基本概念

9.2 流量测量仪表

9.3 流量计的校准与标准装置

9.1 流量检测的基本概念



9.1.1 流量和流量计

9.1.2 流体物性参数与管流基础知识

9.1.3 流量检测仪表的分类

流量和流量计

流量（瞬时流量）

单位时间内流体流经管道或明渠某横截面的数量，
又称**瞬时流量**。当流体以体积表示时称为**体积流量**，
以质量表示时称为**质量流量**。

- **体积流量**

$$q_v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt} = uA$$

- **质量流量**

$$q_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta M}{\Delta t} = \frac{dM}{dt} = \rho uA$$

其中， ρ 为流体密度， u 为截面上流体的平均流速， A 为观测截面积。

体积流量和质量流量的关系式：

$$q_m = \rho uA = \rho q_v$$

流量和流量计

累积流量

在某一段时间内流过某横截面流体的总量。累积流量等于该时间内瞬时流量对时间的积分。

$$Q_v = \int_t q_v dt$$

$$Q_m = \int_t q_m dt$$

流量计

用于测量流量的计量器，通常由一次装置和二次仪表组成。

- 一次装置安装于流体管道内部或外部，根据流体与一次装置相互作用的物理定律，产生一个与流量有确定关系的信号，一次装置又称流量传感器。
- 二次仪表接受一次装置的信号，并转换成流量显示信号或输出信号。

流量和流量计

流量计量单位

- 体积流量：米³ / 秒(m³/s);
- 质量流量：千克/秒(kg/s);
- 累积体积流量：米³(m³);
- 累积质量流量：千克(kg)。

除上述流量计量单位外，工程上还使用米³ /时(m³/h)、升/分(L/min)、吨/小时(t/h)、升(L)、吨(t)等作为流量计量单位。

9.1 流量检测的基本概念



9.1.1 流量和流量计

9.1.2 流体物性参数与管流基础知识

9.1.3 流量检测仪表的分类

流体物性参数与管流基础知识

1. 流体的密度

流体的密度

单位体积的流体所具有的质量

$$\rho = \frac{M}{V}$$

流体密度是温度和压力的函数，流体密度通常由密度计测定，某些流体的密度可查表求得。

对于气体，密度受温度、压力变化影响较大，如在常温常压附近，温度每变化10℃，密度变化约为3%；压力每变化10kPa，密度约变化3%。因此在测量气体流量时，必须同时测量流体的温度和压力。为了便于比较，常将在工作状态下测得的体积流量换算成标准状态下（温度为20℃，压力为101325Pa）的体积流量。

流体物性参数与管流基础知识

2. 流体黏度

流体的黏性

实际流体在流动时有阻止内部质点发生相对滑移的性质

流体的黏度

表示流体黏性大小的参数。通常采用**动力黏度**和**运动黏度**来表征流体黏度。

牛顿黏性定律

$$F = \mu A \frac{du}{dy}$$

运动黏度

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

粘度是温度和压力的函数，可由粘度计测定，有些流体的粘度可查表求得。

流体物性参数与管流基础知识

3. 流体的压缩系数和膨胀系数

流体的压缩性

在一定的温度下，流体体积随压力增大而缩小的特性

流体的膨胀性

在一定压力下，流体的体积随温度升高而增大的特性

流体的压缩系数

流体的压缩性用压缩系数表示，定义为：当流体温度不变而所受压力变化时，其体积的相对变化率

$$k = -\frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta p}$$

通常液体可看作不可压缩流体，
气体看作是可压缩流体。

膨胀系数

流体的膨胀性用膨胀系数来表示，定义为：在一定的压力下，流体温度变化时其体积的相对变化率

$$\beta = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

无论是气体还是液体均须予以考虑

流体物性参数与管流基础知识

4. 管流类型

管流

把流体充满管道截面的流动叫管流

1) 单相流和多相流

- 管道中只有一种均匀状态的流体流动称为**单相流**；两种不同相的流体同时在管道中流动称为**两相流**；两种以上不同相的流体同时在管道中流动称为**多相流**。

2) 可压缩和不可压缩流体的流动

- 流体的流动分为**可压缩流体流动**和**不可压缩流体流动**两种，这两种不同的流体流动在流动规律中的某些方面有根本的区别。

3) 稳定流和不稳定流

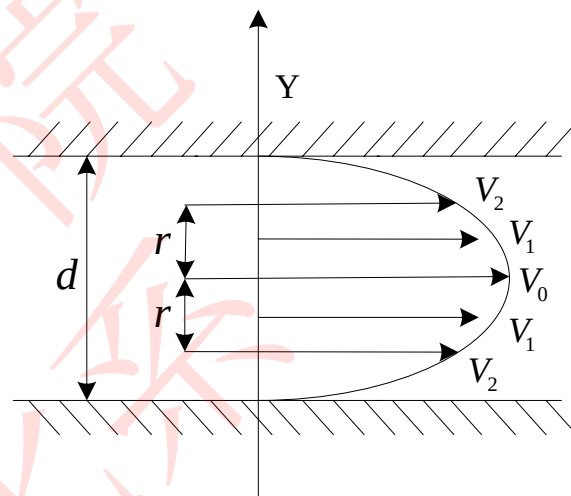
- 当流体流动时，若其各处的速度和压力仅与流体质点所处的位置有关，而与时间无关，则流体的这种流动称为**稳定流**；若还与时间有关，则称为**不稳定流**。

流体物性参数与管流基础知识

4) 层流与紊流

• 层流

当流速很小时，流体沿轴向作分层平行流动，各流层质点没有垂直于主流方向的横向运动，互不混杂，有规则的流线，层流状态流体流量与流体压力降成正比；



• 紊流

当流速增加到很大时，流场中有许多小漩涡，管内流体不仅有轴向运动，而且还有剧烈的无规则的横向运动，紊流状态流量与压力降的平方根成正比。

• 雷诺数

作为判别管内流体流动是层流还是紊流的判据。对于圆管流，雷诺数表示为：

$$Re_d = \frac{u \rho d}{\mu} = \frac{ud}{\nu}$$

在通过测量流速确定流量的方法中，一般需要流体流动状态为紊流，流体的临界雷诺数要大于4000。

流体物性参数与管流基础知识

5. 流速分布与平均流速

流速分布

流体在管内流动时，由于管壁与流体的黏滞作用，越接近管壁，流速越低，管中心部分的流速最快

层流流动

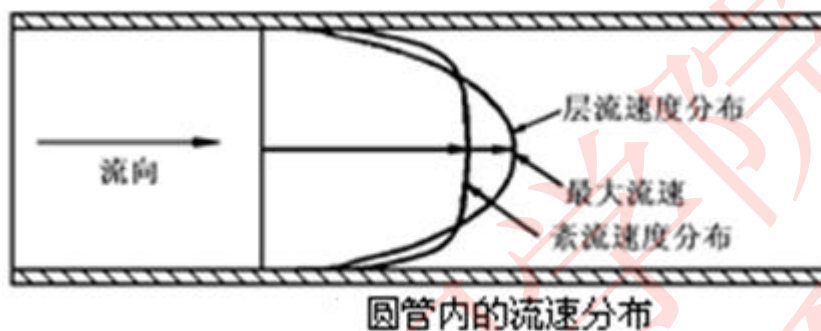
$$u_x = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r_x}{R} \right)^2 \right]$$

紊流流动

$$u_x = u_{\max} \left(1 - \frac{r_x}{R} \right)^{1/n}$$

式中， u_x 为距管中心距离 r_x 处的流速， $u_{\max}$ 为管中心处最大流速， r_x 为距管中心径向距离， R 为管内半径， n 为随流体雷诺数不同而变化的系数。

流体物性参数与管流基础知识



层流状态下流速呈轴对称抛物线分布，在管中心轴上达到最大流速；紊流状态下流速呈轴对称指数分布，其流速分布形状随雷诺数不同而变化，而层流流速分布与雷诺数无关。

- 流体需要流经足够长的直管段才能形成上述管内流速分布。因此，对于由测量流速而求流量的测量仪表，在安装时其上下游必须有一定长度的直管段。在无法保证足够直管段长度时，应使用整流装置。
- 对于层流，平均流速是管中心最大流速的0.5倍($u=0.5u_{max}$)；紊流时的平均流速 u 与 n 值有关：
$$u = \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)} u_{max}$$

流体物性参数与管流基础知识

6. 流动基本方程

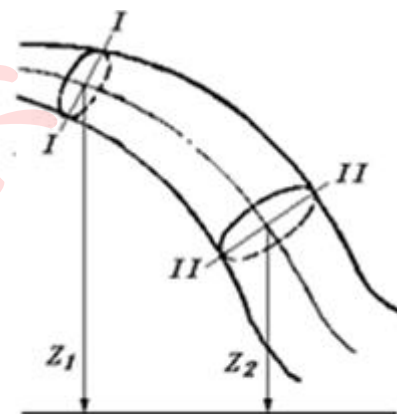
1) 连续性方程

- 对于可压缩流体的定常流动，连续性方程可表达为：

$$\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2 = q_m = \text{常数}$$

- 对于不可压缩流体，则 ρ 为常数，方程可简化为：

$$u_1 A_1 = u_2 A_2 = q_v = \text{常数}$$



流动基本方程示意图

2) 伯努利方程

- 当无粘性、不可压缩流体在重力作用下在管内定常流动时，伯努利方程可表达为：

$$gZ_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{u_1^2}{2} = gZ_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} = \text{常数}$$

伯努利方程说明：流体运动时，单位质量流体的总机械能(位势能、压力能和动能)沿流线守恒，且不同性质的机械能可以互相转换。

9.1 流量检测的基本概念



9.1.1 流量和流量计

9.1.2 流体物性参数与管流基础知识

9.1.3 流量检测仪表的分类

流量检测仪表的分类

1) 按测量对象分类

- 流量仪表可分为封闭管道流量计和明渠流量计。

2) 按测量目的分类

- 流量仪表可分为瞬时流量计和总量表。

3) 按测量原理分类

- 流量仪表可分为差压式、容积式、速度式等几类。

4) 按测量方法和仪表结构分类

- 流量仪表可分为节流差压式流量计、浮子流量计、容积式流量计、叶轮式流量计、电磁式流量计、流体振动式流量计、超声式流量计以及质量流量计等。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

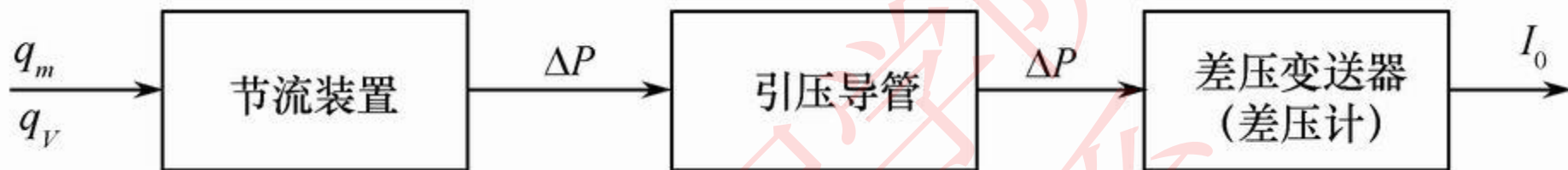
9.2.8 质量流量计

差压式流量计

- 差压式流量计基于流体在通过设置于流通管道上的流动阻力件时产生的压力差与流体流量之间的确定关系，通过测量差压值来求得流体的流量。
- 按检测件的作用原理分：
节流式、浮子式、均速管式、弯管式、靶式等几类。
- 节流式和浮子式应用最为广泛。
- 节流式特点：
结构简单、使用寿命长，适应能力强，几乎能测量各种工况下的流量。

节流式流量计

1. 节流式流量计测量原理



节流差压式流量计组成框图

用节流元件测量流量时，流体流过节流装置前后产生压力差 Δp ($\Delta p = p_1 - p_2$)。流过的流量越大，节流装置前后的压差也越大。

节流装置：安装于管道中产生差压，
节流件前后的差压与流量成开方关系。

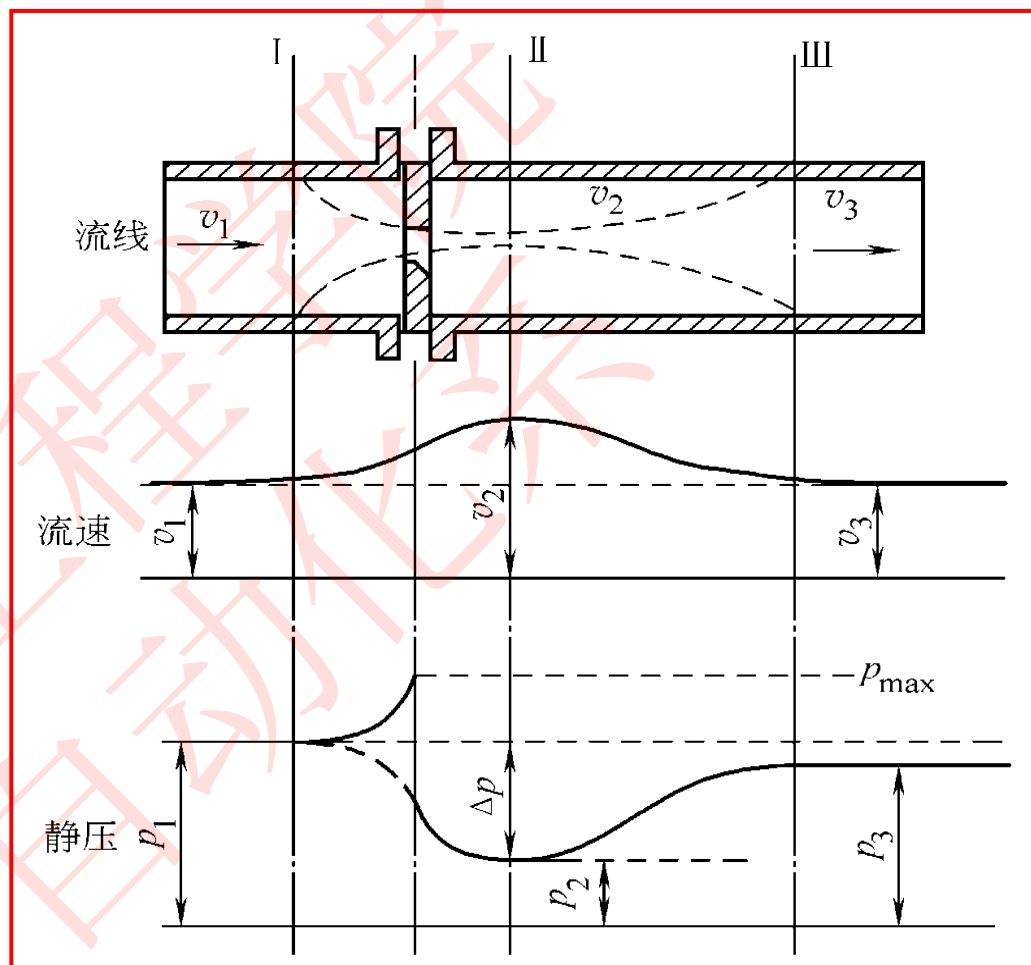
引压导管：取节流装置前后产生的差压，传送给差压变送器。

差压变送器：产生的差压转换为标准电信号（4-20mA）。

注：节流装置就是在管道中放置的一个局部收缩元件,应用最广泛的是孔板,其次是喷嘴、文丘里管。

节流式流量计

- 流体沿水平管道流动到节流元件前的截面1处之后，流束开始收缩，流速增加，而管道中心处流体的压力降低。
- 由于惯性作用，流体流过节流元件后流束继续收缩，因此流束的最小截面位置不在节流元件处，而在节流元件后的截面2处(此位置随流量大小而变)，此处流体平均流速 v_2 最大，压力 P_2 最低。
- 截面2后，流束逐渐扩大。在截面3处，流束又充满管道，流体速度 v_3 恢复到节流前的速度 v_1 ($v_3 = v_1$)。由于流体流经节流元件时会产生漩涡以及沿程的摩擦阻力等会造成能量损失，因此压力 P_3 不能恢复到原来的数值 P_1 。 P_1 与 P_3 的差值 δP ($\delta P = P_1 - P_3$)称为流体流经节流元件的压力损失。
- 沿管壁流体压力的变化和轴线上不同的。



孔板装置及压力、流速分布图
实线为管壁压力,虚线为轴线上压力

节流式流量计

2. 流量方程

对于不可压缩理想流体，由流动连续性方程和伯努利方程，设管道水平放置，对于截面1、2

$$\begin{aligned} A_1 v_1 &= A_2 v_2 \\ \frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} &= \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} v_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \mu^2 \beta^4}} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} \\ \beta = \frac{d}{D} = \sqrt{\frac{A_0^2}{A_1^2}} \end{cases}$$

p_1, p_2 —截面1和2上流体的静压力；

v_1, v_2 —截面1和2上流体的平均流速；

ρ —不可压缩流体的密度；

μ —流束收缩系数， $A_2 = \mu A_0$ ；

D, d —管道内径和节流孔直径；

A_1, A_2, A_0 —截面1、2和孔板开孔面积。

节流式流量计

实际上，由于流体存在粘性和流动产生的摩擦，会造成动量损失；对于可压缩流体，孔板两侧的流体密度并不相等；再设孔板前后实际测得的差压 $\Delta p = p_1 - p_2$ ；综合考虑，可推得可压缩流体的流量方程为

$$q_v = \alpha \varepsilon \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

$$q_m = \alpha \varepsilon \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2 \rho \Delta p}$$

α 为流量系数，与节流装置的结构形式、取压方式、节流装置开孔直径、流体流动状态（雷诺数）及管道条件等因素有关。对于标准节流装置， α 值可直接从有关手册中查出。

ε 为流束膨胀系数，对于不可压缩流体 $\varepsilon = 1$ ，对可压缩流体， ε 的具体数值可从有关手册查阅。

ρ 为孔板前的流体密度。

节流式流量计

3. 节流装置

- 节流装置=节流元件+取压装置+测量管段(节流件前后的直管段)

按其标准化程度分：

(1)标准节流装置

按照标准文件设计、制造、安装和使用，无须经实流校准即可确定其流量值并估算流量测量误差；

(2)非标准节流装置

成熟程度较差，尚未列入标准文件的检测件。



节流式流量计

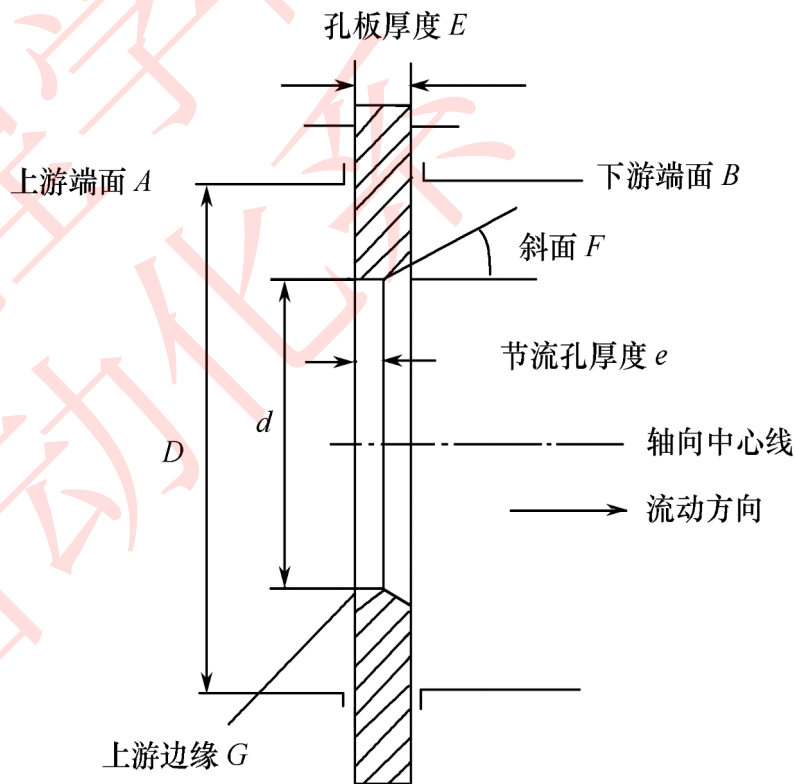
1)标准节流元件

- ISO 5167或GB / T2624中所包括的节流元件称为标准节流元件。
 - 标准孔板
 - 标准喷嘴
 - 经典文丘里管
 - 文丘里喷嘴
- 工业上最常用的是孔板，其次是喷嘴，文丘里管使用较少。

节流式流量计

(1)标准孔板

- 标准孔板是一块具有与管道同心圆形开孔的圆板，迎流一侧是有锐利直角入口边缘的圆筒形孔，顺流的出口呈扩散的锥形。
- 标准孔板结构简单，加工方便，价格便宜；但对流体造成的压力损失较大，测量精度较低，一般只适用于洁净流体介质的测量。此外，在大管径高温高压条件下，易变形。

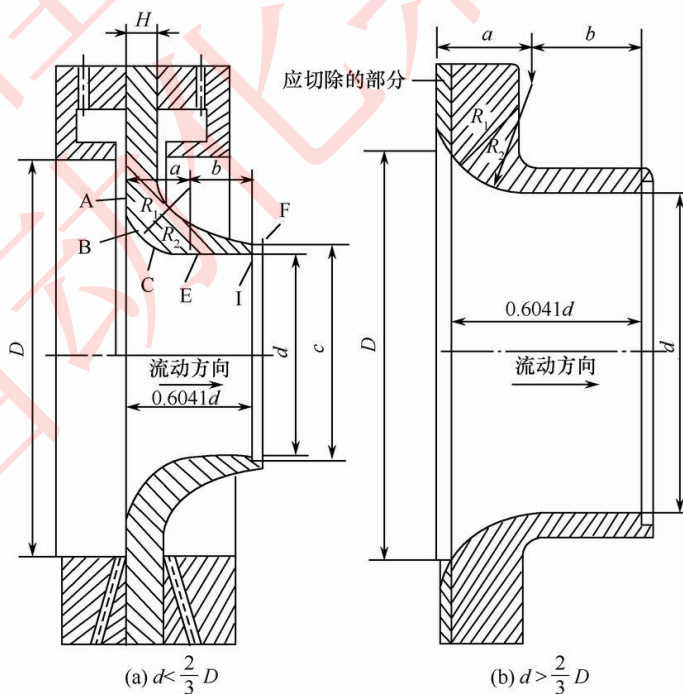


节流式流量计

(2)标准喷嘴

标准喷嘴是一种以管道轴线为中心线的旋转对称体，主要由入口圆弧收缩部分与出口圆筒形喉部组成，有ISA1932喷嘴和长径喷嘴两种型式。

标准喷嘴的测量精度比孔板高，压力损失要小于孔板。能测量带有污垢的流体介质，使用寿命长。但结构较复杂、体积大、比孔板加工困难、成本较高。

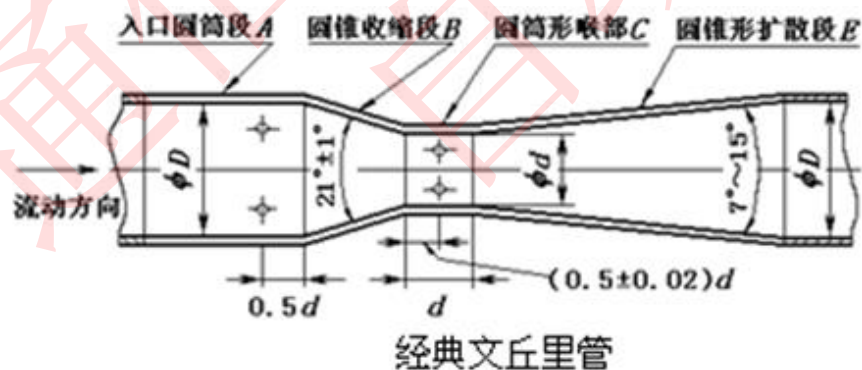


ISA 1932喷嘴

节流式流量计

(3)文丘里管

- 文丘里管有两种标准型式：**经典文丘里管**(简称文丘里管)与**文丘里喷嘴**。
- 文丘里管压力损失最低，有较高的测量精度，对流体中的悬浮物不敏感，可用于污脏流体介质的流量测量，在大管径流量测量方面应用的较多，但尺寸大、笨重，加工困难，成本高，一般用在有特殊要求的场合。



节流式流量计

节流装置的选用

- 在加工制造和安装方面,以孔板最简单,喷嘴次之,文丘里管最复杂。造价高低也与此相对应。实际上以采用孔板为最多。
- 当要求压力损失较小时,可采用喷嘴、文丘里管等。
- 在测量某些易使节流装置腐蚀、沾污、磨损、变形的介质流量时,采用喷嘴较采用孔板为好。
- 在流量值与压差值都相同的条件下,使用喷嘴有较高的测量精度,而且所需的直管长度也较短。
- 被测介质是高温、高压的,则可选用孔板和喷嘴。文丘里管只适用于低压的流体介质。

节流式流量计

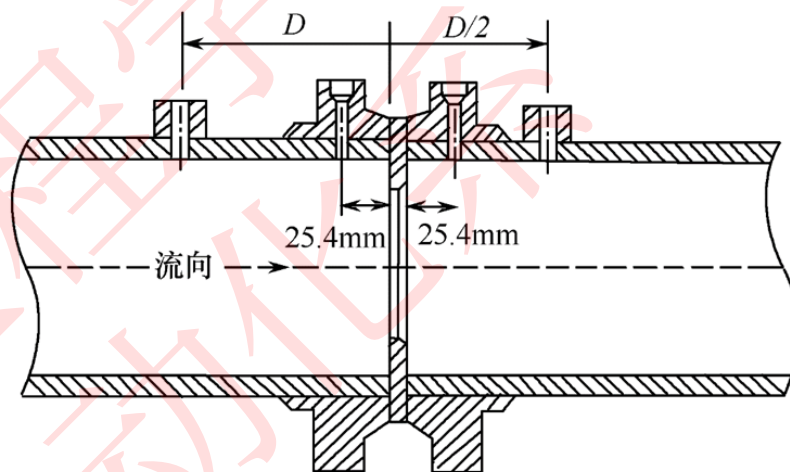
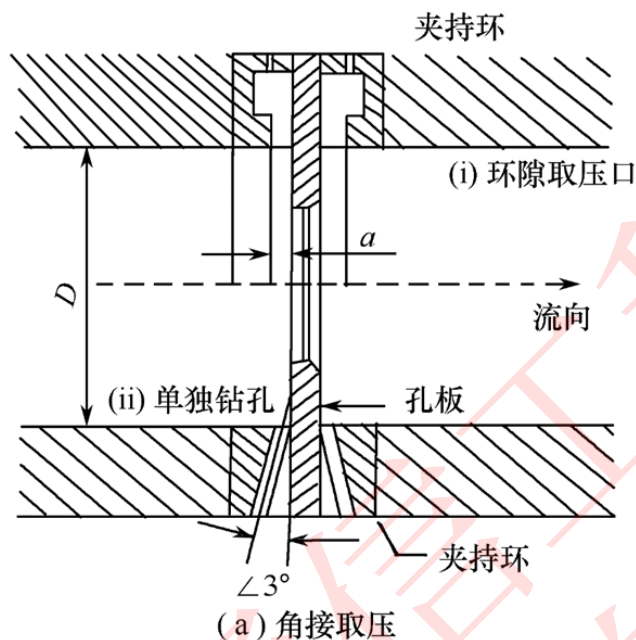
2) 节流装置的取压方式与取压装置

根据节流装置取压口位置，可将取压方式分为理论取压、角接取压、法兰取压、径距取压与管接取压等五种。

- 角接取压: 上、下游取压口位于孔板（或喷嘴）的上、下游端面处。
- 法兰取压: 上、下游取压口的中心与孔板的上、下游端面的距离为25.4mm。
- 径距取压: 上游取压口中心与孔板（或喷嘴）上游端面的距离为 D （管道内径），下游取压口中心与孔板（或喷嘴）下游端面的距离为 $D/2$ 。
- 理论取压: 上游取压口中心与孔板上游端面的距离为 D ，下游取压口中心位于流束最小截面处。
- 管接取压: 上、下游取压口中心与孔板的上、下游端面的距离分别为 $2.5D$ 与 $8D$ 。

节流式流量计

目前广泛采用的是角接取压法，其次是法兰取压法。



(b) 法兰取压和 $D-D/2$ 取压示意图

- 角接取压法比较简便，角接取压装置的取压口结构有环室取压和单独钻孔取压两种；
- 法兰取压结构较简单，由一对带有取压孔的法兰组成，两个取压孔轴线垂直于管道轴线，取压孔直径6~12mm。

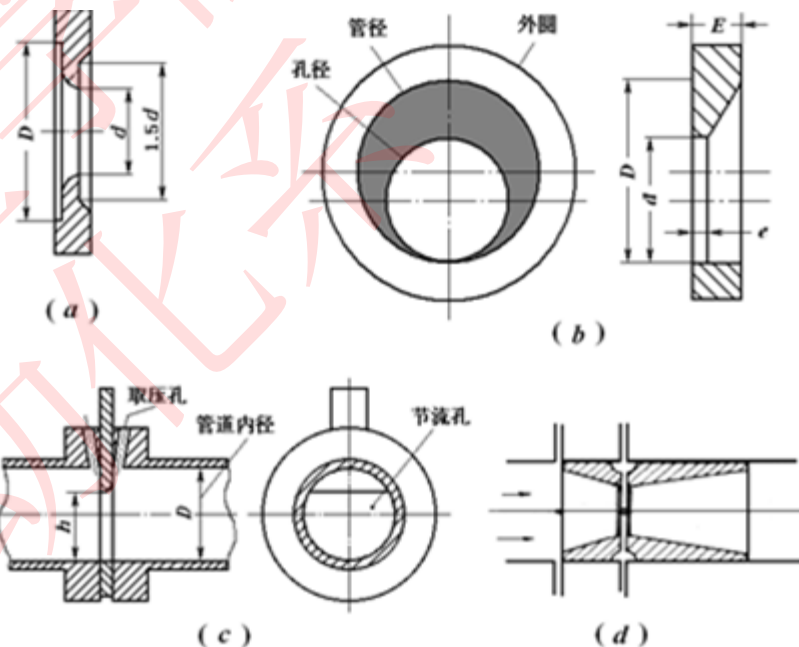
节流式流量计

3)标准节流装置的管道条件

- (1)安装节流元件的管道应是圆形直管道
- (2)管道内壁应洁净
- (3)节流元件前后应有足够长的直管段

4)非标准节流装置

在工程应用中，对于诸如脏污介质、低雷诺数流体、多相流体、非圆截面管道等流量测量问题，需采用一些非标准节流装置或其他形式的流量计来测量。



几种非标准节流装置

5)差压计

差压计经导压管与节流装置连接，接受被测流体流过节流装置时所产生的差压信号，并根据生产的要求，以不同信号形式把差压信号传递给显示仪表，从而实现流量参数的显示、记录和自动控制。

节流式流量计

• 4. 节流式流量计主要特点

• 优点

- ◆结构简单，工作可靠，成本低；
- ◆应用范围非常广泛，能够测量各种工况下的液、气、蒸汽等全部单相流体和高温、高压下的流体，也可应用于部分混相流，如气固、气液、液固等的测量；
- ◆标准节流装置设计加工已标准化，无须实流标定。

• 缺点

- ◆现场安装条件要求较高，需较长的直管段，较难满足；
- ◆测量范围窄，范围度(即测量的最大流量与最小流量的比值)小，一般为3:1~4:1；
- ◆流量计对流体流动的阻碍而造成的压力损失较大；
- ◆测量的重复性、精度不高。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

浮子式流量计

浮子流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降，改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表，又称转子流量计，恒压降流量计。在美国、日本常称作变面积流量计。

特点：结构简单，直观；使用维护方便；压力损失小，多适用于中、小流量的测量，一般精度不是很高。精度可达1%，量程比10:1。



浮子式流量计

1. 浮子流量计结构

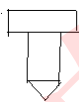
- 浮子流量计结构比较简单，它主要由两部分组成：

(a) 上阔下窄的锥形管，常用材料：玻璃锥管、金属锥管

(b) 浮子，常用材料：金属浮子、也有非金属浮子

- 浮子常见形式：

(a) 锥状，又称旋转式浮子



(b) 圆盘式浮子



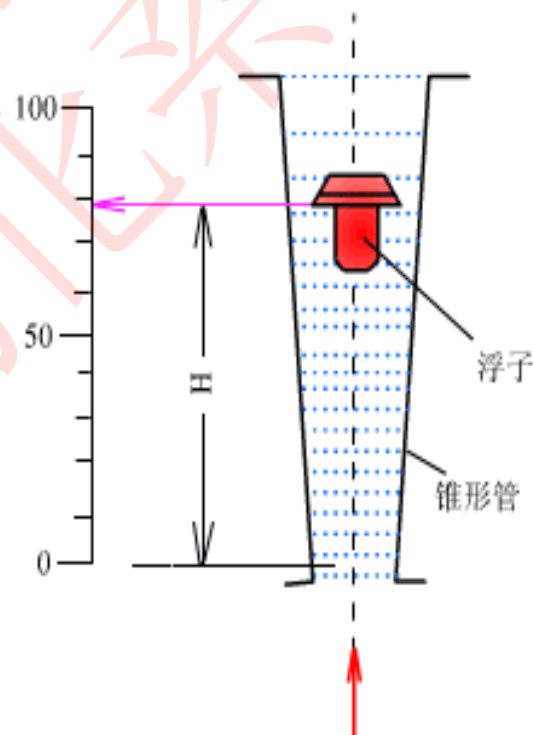
(c) 板式浮子



浮子式流量计

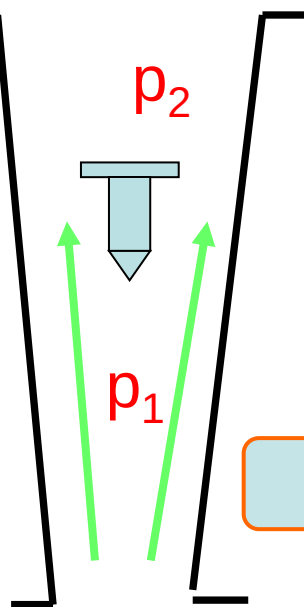
2. 浮子流量计测量原理

当被测流体自锥管下端流入流量计时，由于流体的作用，浮子上下端面产生一差压，该差压即为浮子的上升力。当差压值大于浸在流体中浮子的质量时，浮子开始上升。随着浮子的上升，浮子最大外径与锥管之间的环形面积逐渐增大，流体的流速则相应下降，作用在浮子上的上升力逐渐减小，直至上升力等于浸在流体中的浮子的质量时，浮子便稳定在某一高度上。这时浮子在锥管中的高度与所通过的流量有对应的关系。



浮子式流量计

- ❖ 垂直流道中的浮子在压差力和重力的共同作用下平衡。
 - ❖ 压差与流速有关;
 - ❖ 流量取决于浮子的位置。
- ❖ 由浮子高度可直接读取通过的流量;



平衡条件: $V(\rho_1 - \rho_2)g = (p_1 - p_2)A$

浮子体积

浮子密度

流体密度

浮子截面积

由流体力学可知

$$p_1 - p_2 = \xi \frac{v^2 \rho_2}{2}$$

阻力系数

联立两式得流速

$$v = \sqrt{\frac{2gV(\rho_1 - \rho_2)}{\xi \rho_2 A}}$$

环形流通截面面积

体积流量

$$Q = vA_0 = A_0 \sqrt{\frac{2gV(\rho_1 - \rho_2)}{\xi \rho_2 A}}$$

浮子式流量计

3. 浮子流量计应用中需注意的问题

1) 刻度换算

浮子流量计出厂时是在标准状态（ 20°C ， 760mmHg ）用水或空气介质标定的。

一般测量液体时采用水标定，测量气体时，采用空气标定。

对于不同的流体，如果密度与标定密度不同，原来的流量刻度将不再适用，需进行刻度换算。

2) 安装要求

① 要求垂直安装。

② 有直管段要求，一般仪表前后有 $5D$ 的直管段，并加装过滤器。 D 指管道直径。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

容积式流量计

- 容积法是最早用于测量流量的方法之一。它的原理很简单，是用一种固定容积的容器，在一定时间间隔里，连续而不间断的对流动的流体进行度量。所以这种测量方法，实际上就是用容积积分的方法，直接测量流体的体积容量。

- 工作原理

由流量计的转动部件与仪表壳内壁一起构成“计量空间”，在流量计进出口压力差的作用下把流经仪表的流体连续不断地分隔为一个个已知固定体积的部分排出，在这个过程中，流体一次次地充满流量计的“计量空间”，然后又不断地被送往出口。

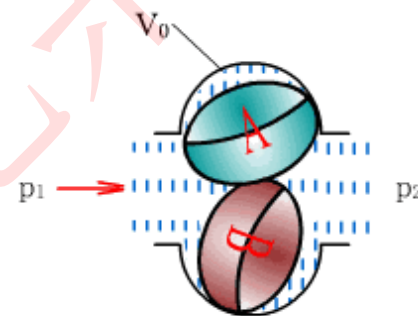
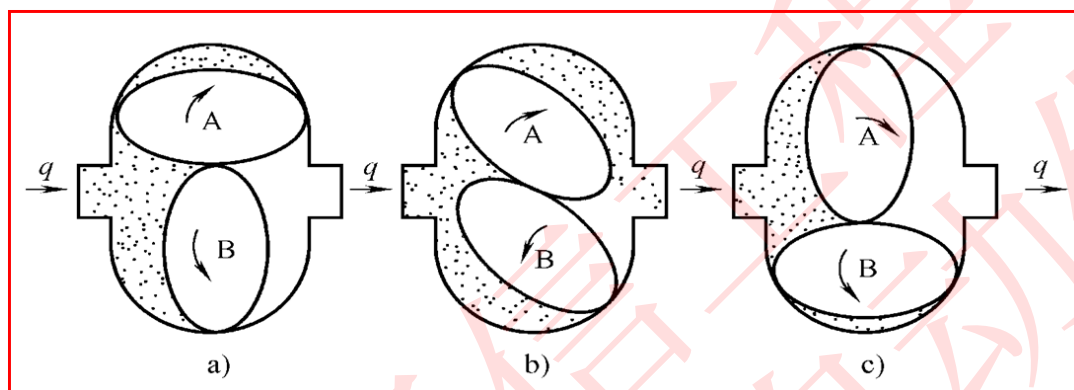
- 种类

椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞式流量计、湿式流量计和皮膜式流量计等。

容积式流量计

1. 椭圆齿轮流量计

- 椭圆齿轮流量计是由一固定的壳体和一对互相啮合的椭圆齿轮组成，每一只椭圆齿轮，其截面是椭圆，但其厚度较厚。两个齿轮紧密啮合，并可依各自的轴心旋转，齿轮与固定壳体之间间隙很小。



瞬时流量

$$q_v = 4nV$$

月牙体积

转速

累积流量

$$Q_v = 4NV$$

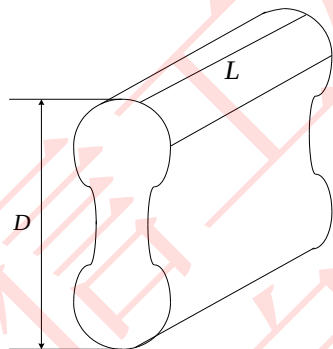
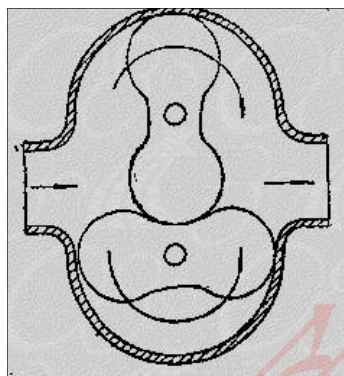
某时间段内的转数

特点：气体、液体均可使用，检测过程线性，可测粘度流体，精度高，多用于低压、且介质杂质较少的场合。

容积式流量计

2. 腰轮流量计

- 腰轮流量计又称罗茨流量计，其测量本体由一对腰形轮转子和壳体组成。腰轮与壳体内壁的间隙很小，在转动过程中，两腰轮不直接接触而保持微小的间隙，依靠套在壳体外的与腰轮同轴的啮合齿轮来完成相互驱动。



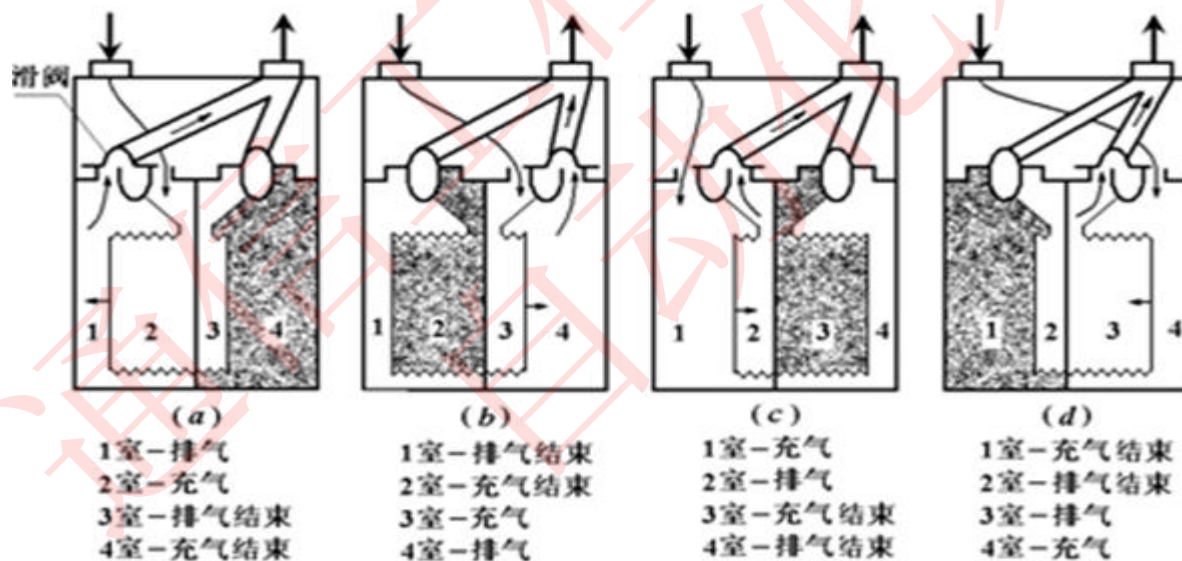
LL-A80系列铸铁腰轮流量计

- 由于腰轮表面光滑、没有齿牙（靠壳体外部的齿轮啮合），该仪表对被测流体中的小颗粒不敏感，且仪表不易被尘埃卡死，故对流体介质的要求较椭圆齿轮要松。腰轮流量计常用来测量大流量的气体流量。另外还作为标准流量计对其他类型流量计进行标定，精度可达0.1%。

容积式流量计

3. 皮膜式气体流量计

- 皮膜式气体流量计习惯上又称煤气表。由“皿”字形隔膜(皮膜)制成,能自由伸缩的计量室1、2、3、4以及能与之联动的滑阀组成流量测量元件,在皮膜伸缩及滑阀的作用下,可连续地将气体从流量计入口送至出口。只要测出皮膜的动作的循环次数,就可获得通过流量计的气体体积总量。



- 皮膜式气体流量计结构简单, 使用维护方便, 价格低廉, 工作可靠, 测量的范围度很宽, 可达100: 1, 测量精度一般为2%~3%

容积式流量计

4.容积式流量计的特点

• 优点

- ◆测量精度高，计量特性一般不受流动状态影响，也不受雷诺数限制；
- ◆直管段要求较低；
- ◆特别适合高粘度流体介质的测量；
- ◆测量范围度较宽，量程比可达10：1；
- ◆直读式仪表，使用方便。

• 缺点

- ◆只适用于洁净的单相流体；
- ◆部分容积式流量计(如椭圆齿轮、腰轮、活塞式流量计等)在测量过程中会给流体带来脉动，大口径仪表还会产生噪声甚至使管道产生振动；
- ◆可测量的介质种类、介质工况(温度、压力)和仪表口径局限性较大，适应范围窄。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

叶轮式流量计

- 流量的速度式测量方法

若测得管道截面上流体的平均流速，则体积流量为平均流速与管道横截面积的乘积。

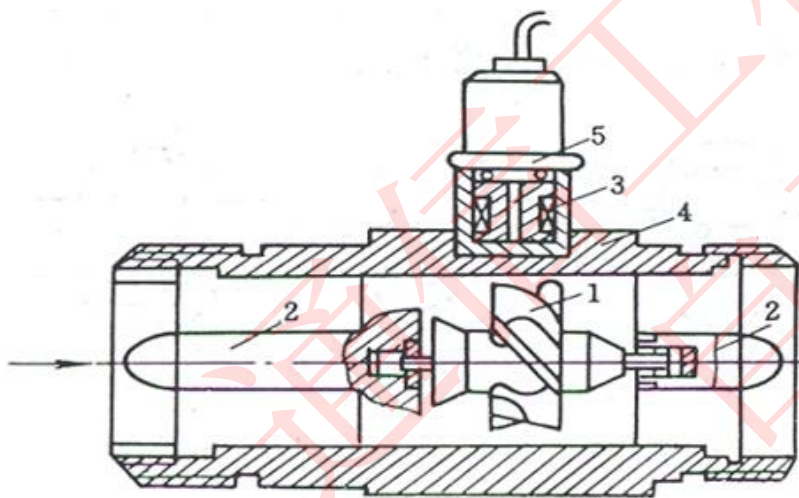
- 叶轮式流量计利用置于流体中的叶轮受流体流动的冲击而旋转，旋转角速度与流体平均流速成比例的关系，通过测量叶轮的转速来达到测量流过管道的流体流量的目的。
- 叶轮式流量计是目前流量仪表中比较成熟的高精度仪表，主要品种是涡轮流量计，还有分流旋翼流量计、水表、叶轮风速计等。

叶轮式流量计

1. 涡轮流量计

- 在各种流量计中，涡轮流量计是重复性和精度都很好的产品，主要用于测量精度要求高、流量变化快的场合，还用作标定其他流量计的标准仪表。

1) 结构与工作原理



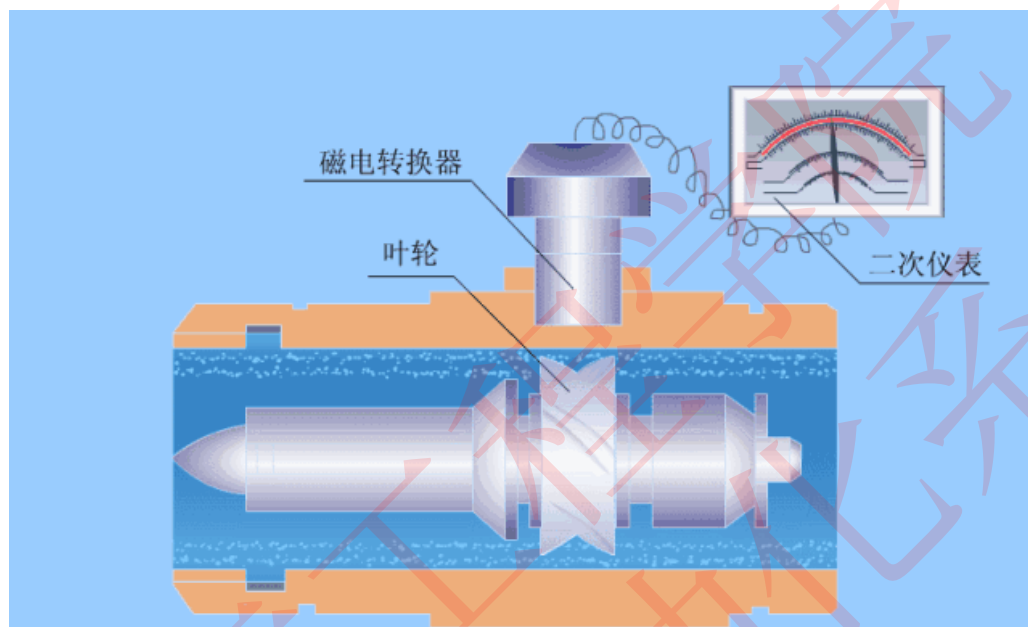
涡轮流量计

1—涡轮；2—导流器；3—磁电感应转换器；
4—外壳；5—前置放大器



LWGYC-80型涡轮流量计

叶轮式流量计



- 涡轮流量计是基于**流体动量矩守恒原理**工作的。当流体通过管道时，冲击涡轮叶片，对涡轮产生驱动力矩，使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
- 在一定的流量范围内，对一定的流体介质粘度，涡轮的转速与流体的平均流速成正比
- 涡轮的转速通过装在外壳上的**磁电转换器变成电脉冲信号**，经放大、整形后送给显示仪表，经换算与流量计算电路计算出瞬时流量和累积流量。

叶轮式流量计

2) 流量方程

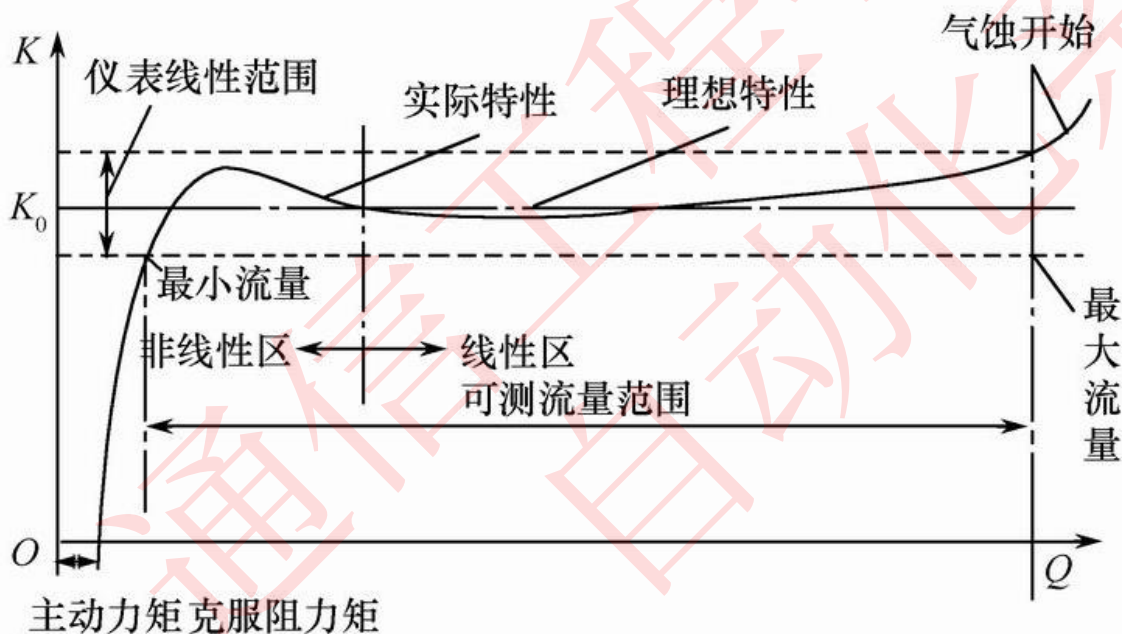
体积流量

$$Q_v = f / K$$

f - 流量计输出信号的频率, Hz;

K - 流量计的仪表系数, 脉冲数/ m^3 。

涡轮流量计特性曲线



仪表系数
可由流量
校验装置
校验得出。

仪表系数可分为二段, 即线性段和非线性段。

当流量大于某一数值后, K 值才近似为一个常数, 这就是流量计的工作区域。

叶轮式流量计

3) 涡轮流量计的特点和安装使用

• 优点

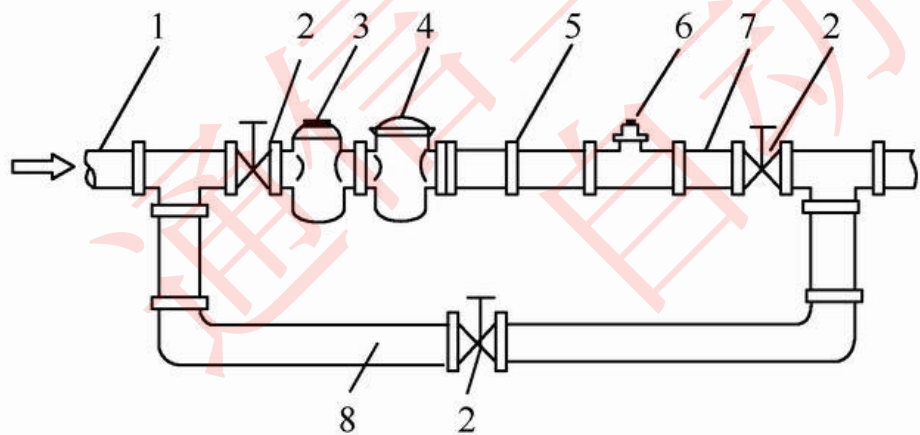
- ◆测量精度高，所有流量计中，它属于比较精确的，精度可达0.1%；
- ◆复现性好，可用于校准，在贸易结算中优先选用；
- ◆测量范围度宽，可达(10~20):1；
- ◆压力损失较小；
- ◆耐高压，适用的温度范围宽；
- ◆由于基于磁电感应转换原理，对流量变化反应迅速，动态响应好；
- ◆输出为脉冲信号，抗干扰能力强，信号便于远传及与计算机相连；
- ◆结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大。

• 缺点

- ◆不能长期保持校准特性，需要定期校验；
- ◆流体物性(粘度和密度)对测量准确性有较大影响；
- ◆涡轮容易磨损，对被测介质的清洁度要求较高。

叶轮式流量计

- **应用：**石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等的测量
- **安装：**流量计应水平安装，并保证其前后有足够长的直管段或加装整流器。要求被测流体粘度低，腐蚀性小，不含杂质，以减少轴承磨损，一般在流量计前加装过滤装置。



1—入口；2—阀门；3—
过滤器；4—消气器；
5—前直管段；6—流量
计；7—后直管段；8—
旁路

液体涡轮流量计的典型安装管路系统

叶轮式流量计

2. 水表

- 水表是记录流经封闭满管道中水流量的—种仪表，主要用于计量用户累计用水量。
- 水表按工作原理可分为流速式水表、容积式水表和活塞式水表，目前建筑给水系统中广泛采用的是流速式水表。
- 流速式水表按其内部叶轮构造不同可分为旋翼式水表和螺翼式水表两种。

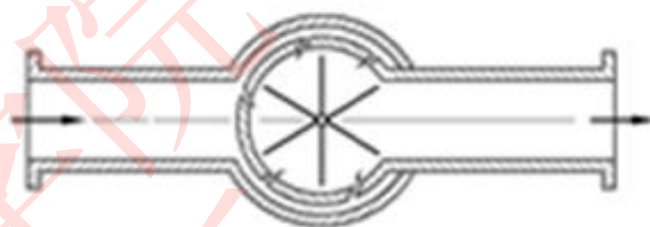
1) 旋翼式水表

- 旋翼式水表由外壳、叶轮测量机构以及指示机构等部分，其中测量机构由叶轮盒、叶轮、叶轮轴、调节板组成，指示机构由刻度盘、指针、三角指针或字轮、传动齿轮等组成。
- 旋翼式水表有单流束和多流束两种。

叶轮式流量计



旋翼式单流束水表



旋翼式多流束水表

- 单流束水表工作原理:

水流从表壳进水口切向冲击叶轮使之旋转，然后通过齿轮减速机构连续记录叶轮的转数，从而记录流经水表的累积流量。

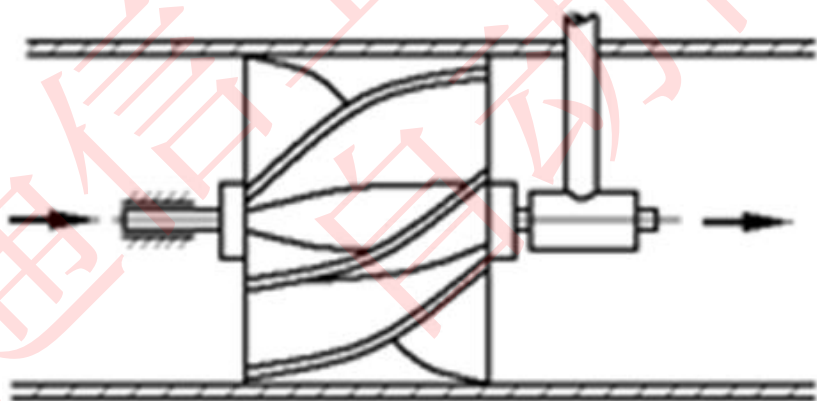
- 多流束水表工作原理:

通过叶轮盒的分配作用，将多束水流从叶轮盒的进水口切向冲击叶轮，使水流对叶轮的轴向冲击力得到平衡，减少叶轮支承部分的磨损，并从结构上减少水表安装、结垢对水表的影响，**总体性能高于单流束水表。**

叶轮式流量计

2) 螺翼式水表

- 螺翼式水表的叶轮轮轴与水流方向平行，水流阻力较小，计量范围较大，适用于计量大流量(大口径)管道的水流总量，特别适合于供水主管道和大型厂矿用水量的需要。其主要特点是流通能力大、体积小、结构紧凑、便于使用和维护，但灵敏度低。



螺翼式水表

叶轮式流量计



高压旋翼式水表



螺翼式水表



叶轮式风流速、流量计

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

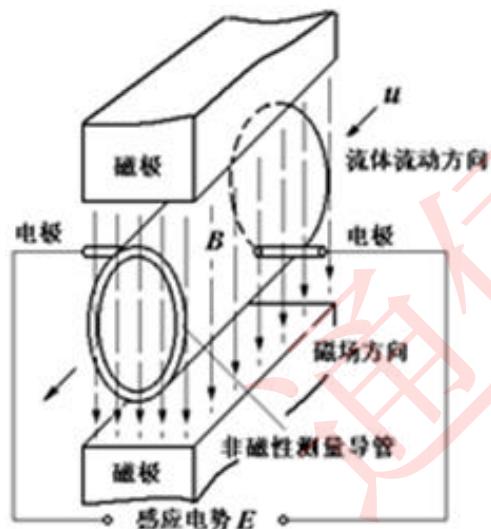
9.2.8 质量流量计

电磁流量计

- 电磁流量计目前已广泛地应用于工业过程中各种导电液体(如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质以及含有固体颗粒或纤维的液体)的流量测量。

1. 测量原理和结构

- 利用法拉第电磁感应定律，测量导电液体体积流量。



将一个直径为 D 的管道放在一个均匀磁场中，并使之垂直于磁力线方向。管道由非导磁材料制成，如果是金属管道，内壁上要装有绝缘衬里。当导电液体在管道中流动时，便会切割磁力线。如果在管道两侧各插入一根电极，则可以引出感应电势。若被测流体是非磁性的，且管道内流速分布为轴对称分布，则两电极之间产生的感生电动势的大小与磁场、管道和液体流速关系为：

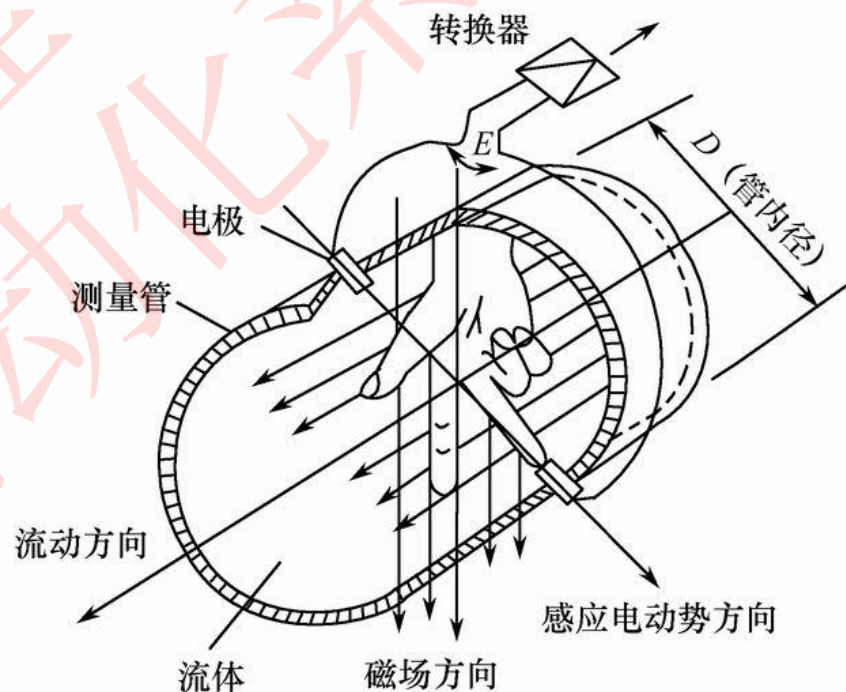
$$E = BDu$$

电磁流量计

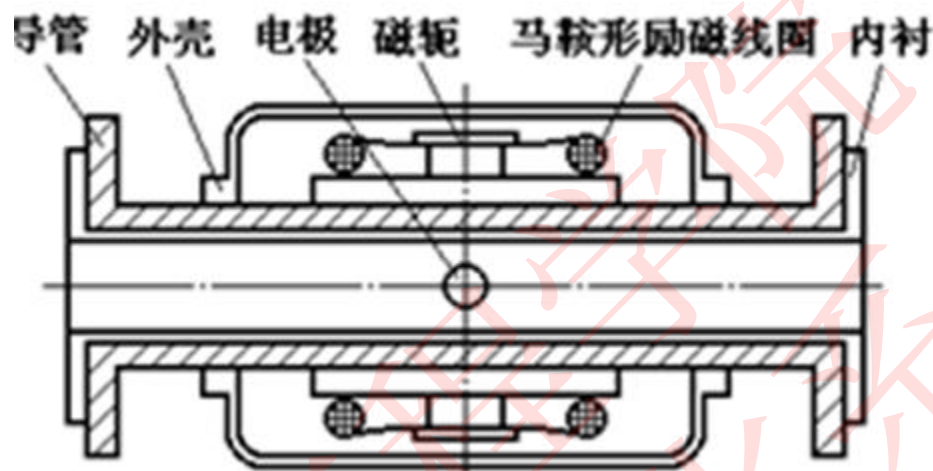
流体流量方程

$$q_v = \frac{1}{4} \pi D^2 u = \frac{\pi D}{4B} E = \frac{E}{k}$$

- k 称为**仪表常数**，对于确定的电磁流量计， k 为定值，因此测量感应电势就可以测出被测导电流体的流量。
- 体积流量 q_v 与感应电动势 E 和测量管内径 D 成线性关系，与磁场的磁感应强度 B 成反比，与流体密度、粘度、温度、压力和电导率等参数无关。



电磁流量计



- ◆ 励磁线圈和磁轭构成励磁系统。
- ◆ 导管由非导磁的高阻材料制成。一般可选用不锈钢、玻璃钢、铝及其它高强度的材料。
- ◆ 内衬是在测量导管内壁的一层耐磨耐腐蚀的绝缘材料。
- ◆ 电极一般由非导磁的不锈钢材料制成。电极嵌在管壁上，必须和测量导管很好地绝缘。
- ◆ 外壳用铁磁材料制成，以屏蔽外磁场的干扰，保护仪表。

电磁流量计

2. 磁场励磁方式

- 励磁方式即产生磁场的方式。电磁流量计要求有均匀恒定的磁场。

1) 直流励磁

- 用直流电产生磁场或采用永久磁铁，能产生一个恒定的均匀磁场。
- 但是，使用直流磁场易使通过测量管道的电解质在电场中被电解，产生正负离子。在电场力的作用下，负离子跑向正极，正离子跑向负极。这样，将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围，严重影响仪表的正常工作。
- 直流励磁一般只用于测量非电解质液体，如液态金属等。

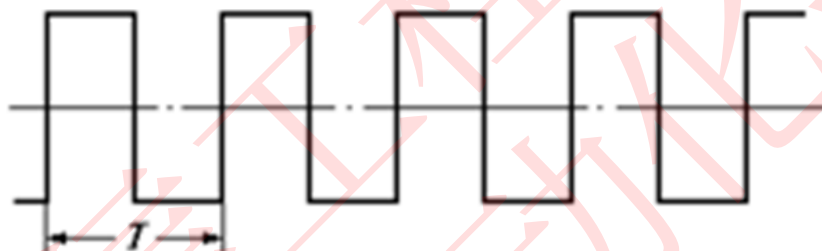
2) 交流励磁

- 对电解性液体，一般采用正弦工频(50Hz)交流电源励磁，所产生的的是交变磁场。
- 交变磁场的主要优点是消除了电极表面的极化现象。另外，由于磁场是交变的，所以输出信号也是交变信号，便于信号的放大，且励磁电源简单方便。
- 但会带来一系列的电磁干扰问题，主要是正交干扰和同相干扰，影响测量，使电磁流量计的性能难以进一步提高。

电磁流量计

3) 低频方波励磁

- 为发挥直流励磁方式和交流励磁方式的优点，避免它们的缺点，低频方波励磁方式得到应用。方波励磁电流频率通常为工频的 $1/4 \sim 1/10$ 。



- 在半个周期内，磁场是恒稳的直流磁场，它具有直流励磁的特点，受电磁干扰影响很小。从整个时间过程看，方波信号又是一个交变的信号，所以它能克服直流励磁易产生的极化现象。因此，低频方波励磁是一种比较好的励磁方式，目前已在电磁流量计上广泛的应用。

电磁流量计

3. 电磁流量计的特点及应用

• 优点

- ◆管道内没有可动部件或突出于管内的部件，所以几乎没有压力损失；
- ◆可以测量各种腐蚀性液体以及带有悬浮颗粒的浆液；
- ◆用水标定后就可以用于测量其它任何导电液体的体积流量；
- ◆流量测量范围度大，可达100: 1，口径范围比其他品种流量仪表宽，从几毫米到3m；
- ◆可测正反双向流量，也可测脉动流量。

• 缺点

- ◆不能测量电导率很低的液体（如石油和有机溶剂）；
- ◆不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体；
- ◆受衬里材料和电气绝缘材料限制，不能测量高温高压流体；
- ◆易受外界电磁干扰影响；
- ◆电磁流量计结构也比较复杂，价格较高。

电磁流量计

- 选用考虑要点

- ① 精度
- ② 流速
- ③ 范围度
- ④ 口径
- ⑤ 液体电导率



智能电磁流量计

- ◆大口径仪表较多应用于给排水工程。
- ◆中小口径常用于固液双相流等难测流体或高要求场所
 - 如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏，长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。
- ◆小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。

电磁流量计

• 安装

- ◆电磁流量计使用时，要注意安装地点应尽量避免剧烈振动和交直流强磁场；
- ◆在任何时候测量导管内都能充满液体；
- ◆在垂直安装时，流体要自下而上流过仪表，这样能避免衬里下半部局部磨损严重，低流速时固相沉淀等缺点；
- ◆水平安装时两个电极要在同一平面上，防止底部电极受沉积物覆盖；
- ◆要根据被测流体情况确定合适的内衬和电极材料；
- ◆因测量精度受管道的内壁，特别是电极附近结垢的影响，使用中应注意维护清洗。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

流体振动式流量计

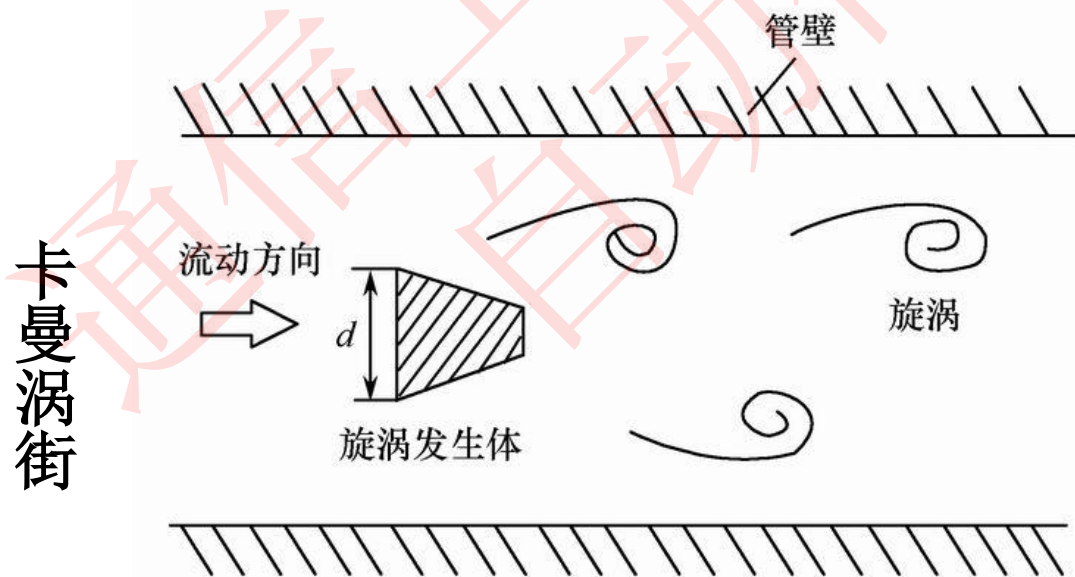
- 在特定的流动条件下，流体流动的部分动能会转化为流体振动，而振动频率与流速(流量)有确定的比例关系，依据这种原理工作的流量计称为**流体振动式流量计**。
- 这种流量计可分为两种：利用流体自然振动的**卡曼漩涡分离型**和流体强迫振荡的**漩涡进动型**，前者称为**涡街流量计**，后者称为**旋进漩涡流量计**，目前应用较多的是涡街流量计。

流体振动式流量计

1. 涡街流量计

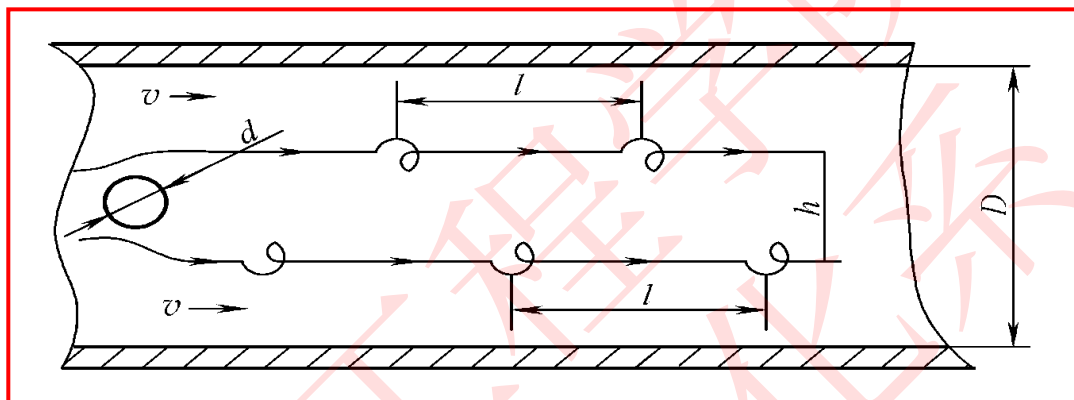
1) 涡街流量计原理

其测量方法基于流体力学中的卡曼涡街原理。把一个漩涡发生体（如圆柱体、三角柱体等非流线型对称物体）垂直插在管道中，当流体绕过漩涡发生体时会在其左右两侧后方交替产生漩涡，形成涡列，且左右两侧漩涡的旋转方向相反。这种涡列就称为卡曼涡街。



流体振动式流量计

- 卡曼在理论上证明，当两列漩涡的间距为 h ，同列中相邻漩涡的间距为 l ，满足： $h/l=0.281$ 条件时，漩涡才是稳定的。



- 实验已经证明，在一定的雷诺数范围内，每一列漩涡产生的频率 f 与漩涡发生体的形状和流体流速 u 有确定的关系：

$$f = S_t \frac{u}{d}$$

u ——漩涡发生体两侧平均流速 (m/s) ;

S_t ——斯特罗哈尔数;

d ——漩涡发生体的特征尺寸 (迎面宽度) ;

对圆柱、三角柱、方柱时常数 S_t 为: $S_t = 0.21、0.16、0.17$

流体振动式流量计

- 当漩涡发生体的形状和尺寸确定后，可以通过测量漩涡产生频率来测量流体的流量。假设漩涡发生体为圆柱体，直径为 d ，管道内径为 D ，流体的平均流速为 u ，在漩涡发生体处的流通截面积为 A ，则

流量方程式

$$q_v = uA = \frac{\pi D^2 f d}{4S_t} \left(1 - 1.25 \frac{d}{D} \right) = Kf$$

- 从流量方程式可知，**体积流量与频率间成线性关系。**
- K 为流量计的仪表系数（脉冲数/ m^3 ）

流体振动式流量计

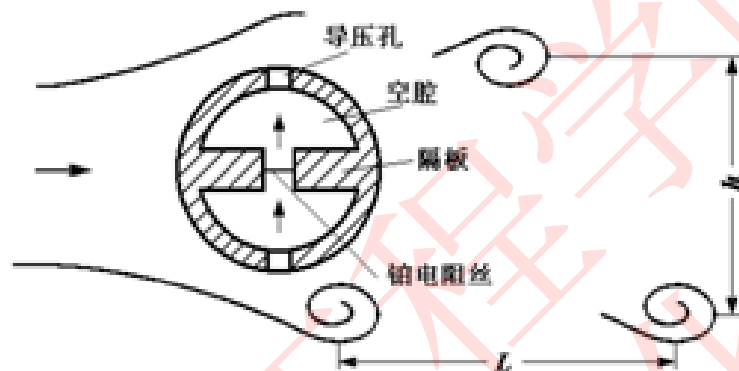
2) 漩涡频率的测量

- 伴随漩涡的产生和分离，漩涡发生体周围流体同步发生着流速、压力变化和下游尾流周期振荡，依据这些现象可以进行漩涡频率的测量。
- 漩涡频率的检出有多种方式：
 - ◆ 可以检测在漩涡发生体上受力的变化频率，一般可用应力、应变、电容、电磁等检测技术；
 - ◆ 也可以检测在漩涡发生体附近的流动变化频率，一般可用热敏、超声、光电等检测技术。

检测元件可以放在漩涡发生体内，也可以在下流设置检测器进行检测。采用不同的检测技术就构成了各种不同类型的涡街流量计。

流体振动式流量计

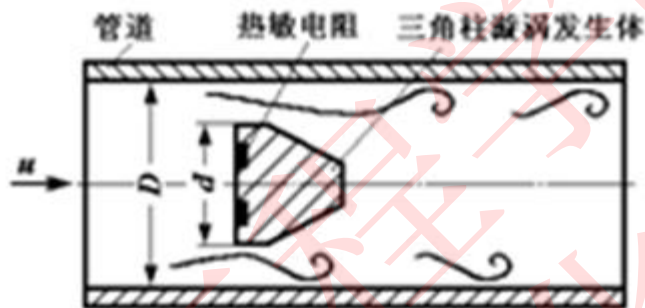
- 圆柱漩涡检测器原理



在中空的圆柱体两侧开有导压孔与内部空腔相连，空腔由中间有孔的隔板分成两部分，孔中装有电阻丝。当流体在下侧产生漩涡时，下侧压力高于上侧压力；如在上侧产生漩涡时，上侧压力高于下侧压力，因此产生交替的压力变化。用电流加热铂电阻丝，当脉动的流体通过铂电阻丝时，交替地对电阻丝产生冷却作用，改变其阻值，从而产生和漩涡频率一致的脉冲信号，检测此脉冲信号，即可测出流量。也可在空腔中采用压电式或应变式检测元件检测交替变化的压力。

流体振动式流量计

- 三角柱体涡街检测器原理



在三角柱体的迎流面对称地嵌入两个热敏电阻组成桥路的两臂，以恒定电流加热使其温度稍高于流体，在交替产生的漩涡的作用下，两个电阻被周期地冷却，使其阻值改变，阻值的变化由桥路测出，即可测得漩涡产生频率，从而测出流量。

三角柱漩涡发生体可以得到更强烈更稳定的漩涡，故应用较多。

流体振动式流量计

DY横河涡街流量计



符合NACE标准

符合NAMUR 43标准

高精度

温度范围大

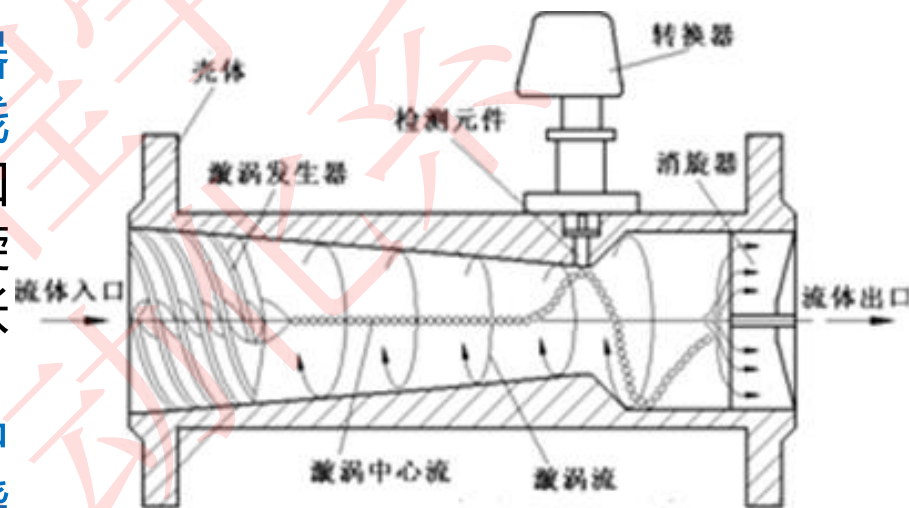
参数设定简单

流体振动式流量计

2. 旋进漩涡流量计

- 旋进漩涡流量计由壳体、漩涡发生器、检测元件、消旋器以及转换器等几部分组成。

- 流体进入流量计后，在漩涡发生器的作用下，被强制绕测量管道轴线旋转，形成漩涡流。经过收缩段和喉部，漩涡流加速，强度增强，漩涡中心与管道轴线一致。进入扩张段后，漩涡急剧减速，压力上升，产生回流。在回流作用下，漩涡中心被迫偏离管道轴线，在扩张段绕轴线作螺旋进动，进动频率 f 与平均流速成正比。



体积流量： $q_v = Kf$

- K 为仪表系数，仅与流量计结构参数（如旋进发生器、管道尺寸）有关，而与流体的物理性质和组分无关。
- 检测元件安装在喉部与扩张段交接处，可采用热敏、力敏、电容、光纤等元件检测漩涡信号。

流体振动式流量计

LUXB旋进漩涡流量计



1. 准确度等级：0.5%；1.0%；1.5%
2. 重复性：< 基本误差限的三分之一
3. 过流量能力：最大流量的1倍
4. 公称压力：1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
5. 压力损失： $\Delta P = p / 1.205 \cdot P_n$

流体振动式流量计

3. 流体振动式流量计特点

• 优点

- ◆管道内无可动部件，使用寿命长，压力损失小；
- ◆测量范围度较大，可达30: 1；
- ◆水平和垂直安装均可，安装与维护比较方便；
- ◆在一定的雷诺数范围内，测量几乎不受流体参数(温度、压力、密度、粘度)变化的影响；
- ◆精确度为中上水平

• 局限性

- ◆仪表系数较低，且随口径增大而降低，分辨力也降低，只适合中小口径管道；
- ◆不适用于有较强管道振动的场合。

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

超声波流量计

- 利用超声波测量流速和流量已有很长的历史，在工业、医疗、河流、海洋观测等方面有着广泛的应用。
- 超声波流量计是一种利用超声波来测量流体流量的速度式流量仪表。
- 当超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息，通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速，从而换算成流量。

超声波流量计

1. 超声波流量计的组成与分类

1)组成

- 超声波流量计由超声波换能器、测量电路及流量显示和积算三部分组成。

2) 分类

- (1)按测量原理可分为：传播速度差法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法、噪声法；
- (2)按探头(换能器)安装方式分：外夹式、插入式(湿式)、管道式；
- (3)按声道数目划分：单声道、多声道(2~8声道)；
- (4)按使用场合分：固定式、便携式。

超声波流量计

2.超声波流量计测量原理

- 目前超声波流量计最常采用的测量方法主要有两类：**传播速度差法**和**多普勒效应法**。
- 传播速度差法又包括**时差法**、**相差法**和**频差法**。其基本原理都是测量超声波**顺水流**和**逆水流时速度之差**来反映流体的流速，从而测出流量；
- 多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得**发射与接收的频差**来反映流体的**流速**从而得出流量。

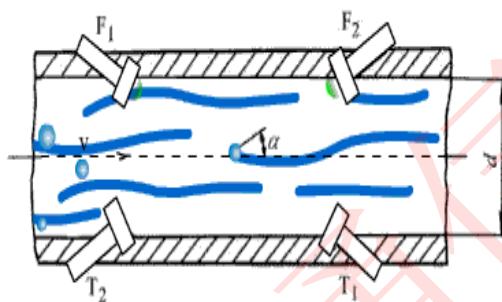
超声波流量计

2.超声波流量计测量原理

1)传播速度差法测量原理

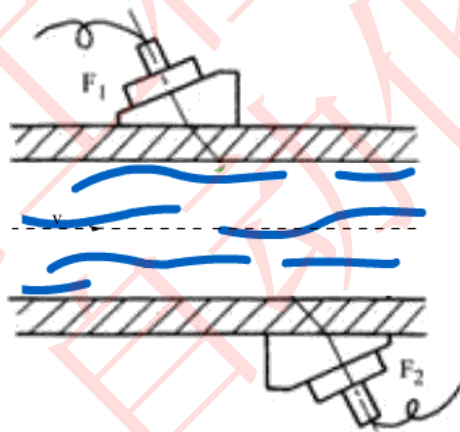
X式

F1发射的超声波先到达 T1



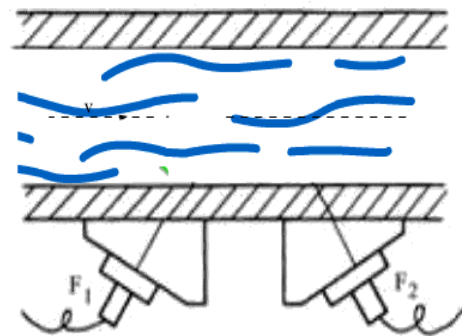
V式

F1发射的超声波到达时间较短



Z式

F1发射的超声波到达时间较短

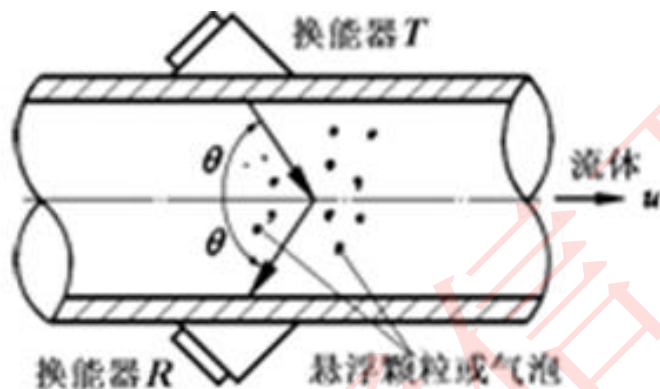


传播速度差法要求流体洁净，不含有气泡或杂质，否则将影响测量精度。

超声波流量计

2) 多普勒法测量原理

- 基于多普勒效应，当声源和观察者之间有相对运动时，观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率，这个频率的变化量与两者之间的相对速度成正比。



超声波发射器为一固定声源，随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用，入射到固体颗粒上的超声波被反射回接收器。发射声波与接收声波之间的频率差，就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移。这个频率差正比于流体流速。

体积流量

$$q_v = uA = \frac{cA}{2f_1 \cos\theta} \cdot \Delta f_d$$

超声波流量计

3. 超声波流量计的特点与应用

• 优点:

- ◆不用在流体中安装测量元件，无压力损失；
- ◆对介质适应性强，可测气体和液体，可以解决非导电性、高黏度、强腐蚀、放射性流体的测量问题；
- ◆解决了大管径、大流量以及各种明渠、暗渠、河流流量测量困难的问题；
- ◆测量准确度几乎不受被测流体参数影响，测量范围度宽，一般可达20: 1；
- ◆可管外安装，仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行。

• 缺点:

- ◆传播速度差法只能测量清洁流体；而多普勒法只能用于测量含有一定悬浮粒子或气泡的液体，且多数情况下测量精度不高；
- ◆如管道结垢太厚、锈蚀严重或衬里与内管壁剥离则不能测量；
- ◆超声波流量计结构复杂，成本较高。

超声波流量计

超声波流量计现场使用



超声波流量计

BLC-2000F管段式超声波流量计-DN150



防护等级可达到IP68，可浸入水下2米工作

管段长度按普通机械式水表的长度设计，方便替换

测量管段采用精密铸造工艺，无泄漏

9.2 流量测量仪表

9.2.1 节流差压式流量计

9.2.2 浮子式流量计

9.2.3 容积式流量计

9.2.4 叶轮式流量计

9.2.5 电磁流量计

9.2.6 流体振动式流量计

9.2.7 超声波流量计

9.2.8 质量流量计

质量流量计

- 在工业生产和科学研究中，由于产品质量控制、物料配比测定、成本核算以及生产过程自动调节等许多应用场合的要求，仅测量体积流量是不够的，还必须了解质量流量。
- 质量流量的测量方法，可分为间接测量和直接测量两类。间接式测量方法通过测量体积流量和流体密度经计算得出质量流量，这种方式又称为推导式；直接式测量方法则由检测元件直接检测出流体的质量流量。

质量流量计

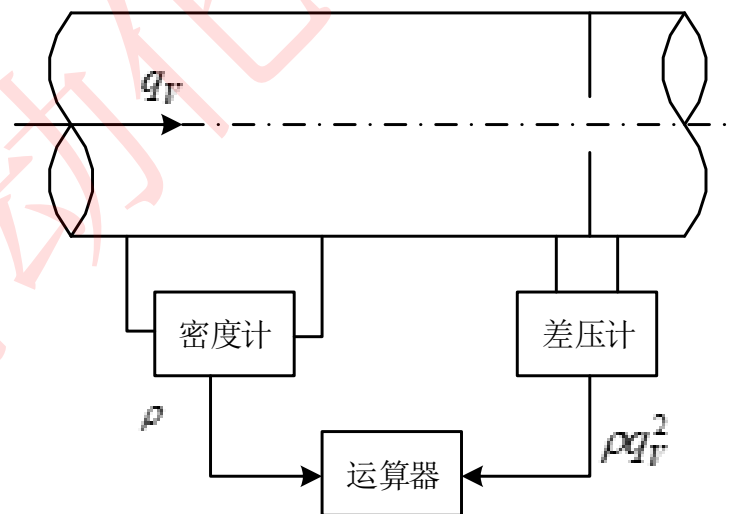
1. 间接式质量流量计

- 间接式质量流量测量方法，一般是采用体积流量计和密度计或两个不同类型的体积流量计组合。

1) 节流式流量计与密度计的组合

- 节流式流量计的差压信号 Δp 正比于 ρq_v^2 ，密度计连续测量出流体的密度 ρ ，将两仪表的输出信号送入运算器进行必要运算处理，即可求出质量流量：

$$q_m = \sqrt{\rho q_v^2 \cdot \rho} = \rho q_v$$

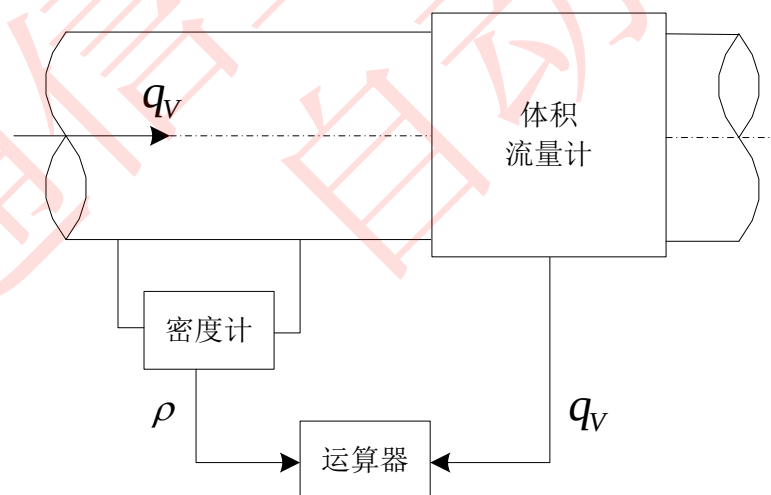


质量流量计

2) 体积流量计与密度计的组合

- 容积式流量计或速度式流量计，如涡轮流量计、电磁流量计等，测得的输出信号与流体体积流量 q_v 成正比，这类流量计与密度计组合，通过乘法运算，即可求出质量流量：

$$q_m = \rho \cdot q_v$$

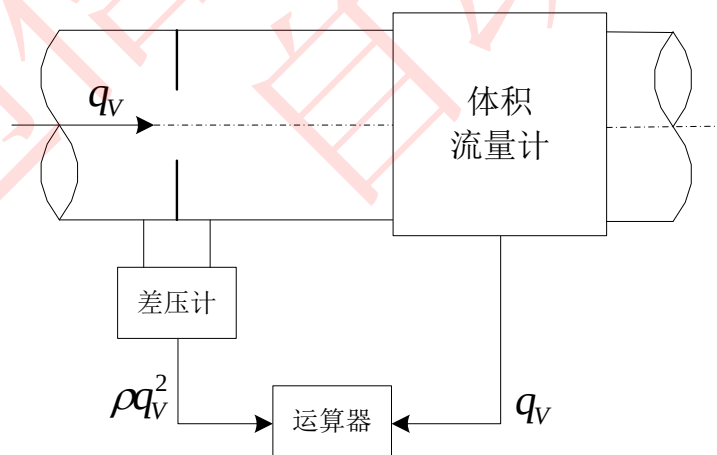


质量流量计

3) 体积流量计与体积流量计的组合

- 这种质量流量检测装置通常由节流式流量计和容积式流量计或速度式流量计组成，它们的输出信号分别正比于 ρq_v^2 和 q_v ，通过除法运算，即可求出质量流量：

$$q_m = \frac{\rho q_v^2}{q_v} = \rho q_v$$



质量流量计

- 除上述几种组合式质量流量计外，在工业上还常采用**温度、压力自动补偿式质量流量计**。
- 由于流体密度是温度和压力的函数，而连续测量流体的温度和压力要比连续测量流体的密度容易，因此，**可以根据已知被测流体密度与温度和压力之间的关系，同时测量流体的体积流量以及温度和压力值，通过运算求得质量流量或自动换算成标准状态下的体积流量。**

质量流量计

2. 直接式质量流量计

- 直接式质量流量计的输出信号直接反映质量流量，其测量不受流体的温度、压力、密度变化的影响。

1) 热式质量流量计

- 热式质量流量计是根据传热原理，利用流动的流体与外部加热热源之间热量交换关系来测量流体质量流量的仪表，一般主要用来测量气体的质量流量。目前应用较多的有两种类型：浸入型和热分布型。

2) 科里奥利质量流量计

- 科里奥利质量流量计(简称科氏力流量计)是一种利用流体在振动管中流动而产生与质量流量成正比的科里奥利力的原理来直接测量质量流量的仪表。

质量流量计

1)热式质量流量计

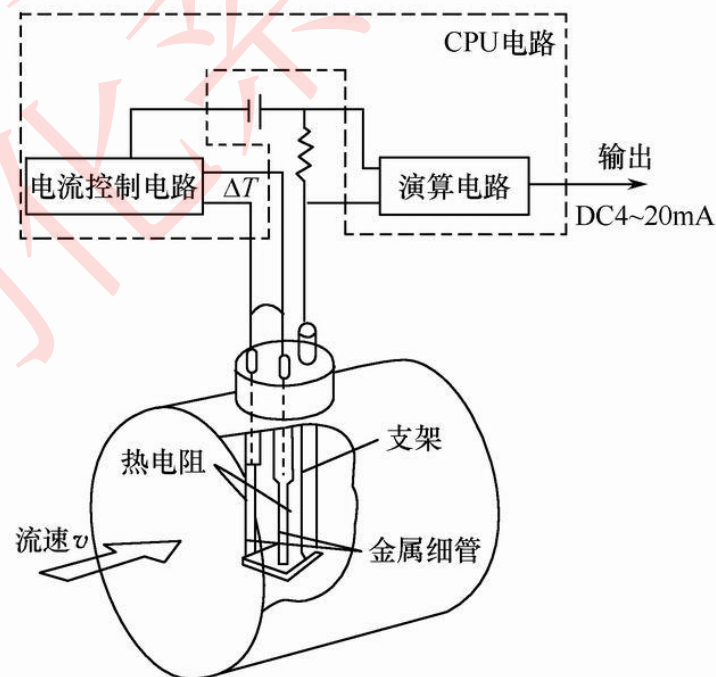
(1)浸入型热式质量流量计

- 依据热量消散(冷却)效应进行测量。

两温度传感器（热电阻）分别置于气流中两金属细管内，一热电阻测得气流温度 T ；另一细管经功率恒定的电源加热，其温度 T_u 高于气流温度，气体静止时 T_u 最高，随着质量流速 ρu 增加，气流带走更多热量，温度下降，测得温度差 $\Delta T = T_u - T$ 。

气体的质量流速 $\rho u = \left(\frac{P}{C \cdot \Delta T} - \frac{B}{C} \right)^{\frac{1}{K}}$

B 、 C 、 K 均为经验常数，由被测流体的传热系数、粘度和热容量等因素决定。



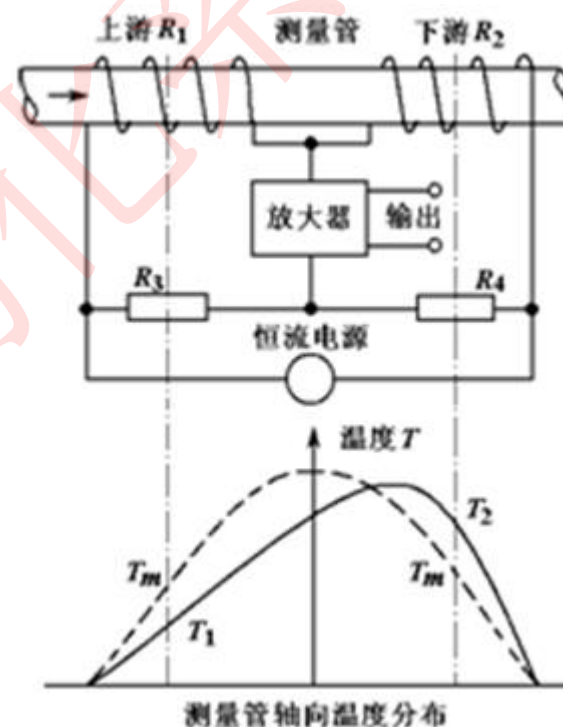
◆浸入式热式质量计适合于较大管径和测量低至中高速气体。

质量流量计

(2)热分布型热式质量流量计

- 热分布型热式质量流量计利用流动流体传递热量改变测量管壁温度分布的热传导分布效应进行测量。

在小口径薄壁管外侧绕着两组既作加热又作测量元件的电阻线圈，它们和另外两个电阻组成直流电桥，由恒流源供电，线圈产生的热量通过管壁加热管内空气。如管内没有气体流动，则测量管上轴向温度分布相对于测量中心对称，温度差为零，电桥平衡；当管内由气体流动时，上游部分热量被带给下游，导致上游温度下降，下游温度上升，由电桥测出两线圈阻值的变化，可得温度差 ΔT ，由温度差 ΔT 可得质量流量。



热分布式质量流量计工作原理

质量流量计

质量流量

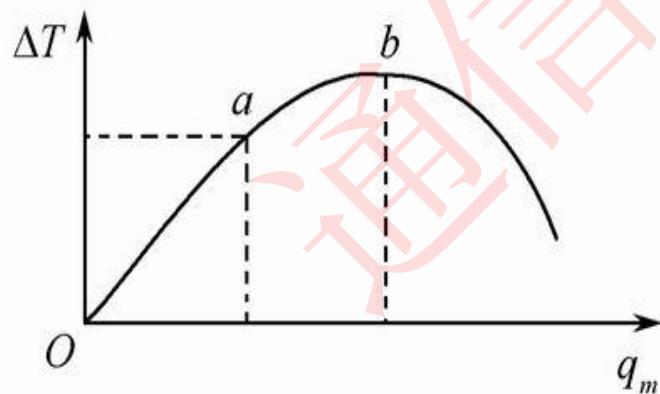
$$q_m = K \frac{A}{c_p} \Delta T$$

c_p ——被测气体的质量定压热容；

A ——测量管绕组（即加热系统）与周围环境热交换系统之间的热传导系数；

K ——仪表常数；

ΔT ——两组线圈平均温度差。



质量流量与绕组温度关系

- 当气体成分确定时，则在一定流量范围内， A 、 c_p 均可视为常数，质量流量仅与绕组平均温度差 ΔT 成正比，如图中 O - a 段所示。 O - a 段为仪表正常测量范围，此时仪表出口处流体不带走热量，流量增大到超过 a 点时，有部分热量被带走而呈现非线性，流量超过 b 点则大量热量被带走。

质量流量计

- 测量管加热方式大部分产品采用两绕组或三绕组线绕电阻；除管外电阻丝绕组加热方式外还有利用管材本身电阻加热方式。
- 测量管形状有直管形，还有U字形结构。
- 为了获得良好的线形输出，必须保持层流流动，测量管内径D设计得很小而长度L很长，即有很大L/D比值，流速低，流量小。
- 热分布式质量流量计按测量管内径分：
 - 细管型（也有称毛细管型）：测量管内径仅0.2~0.5mm，极易堵塞，适用于净化无尘气体。
 - 小型：只有直管型，内径为4mm。

质量流量计

(3)热式质量流量计特点及应用

- 优点

无活动部件，压力损失小；结构坚固，性能可靠。

- 缺点

响应慢；被测量气体组分变化较大时，测量值会有较大误差。

热式质量流量计 SSQ9-8840MPNH-SSS-133-18



精度:1%

读数:±5%

满刻度:±0.1%

标定范围:0-80NM/S

传感器工作范围:-40-100℃

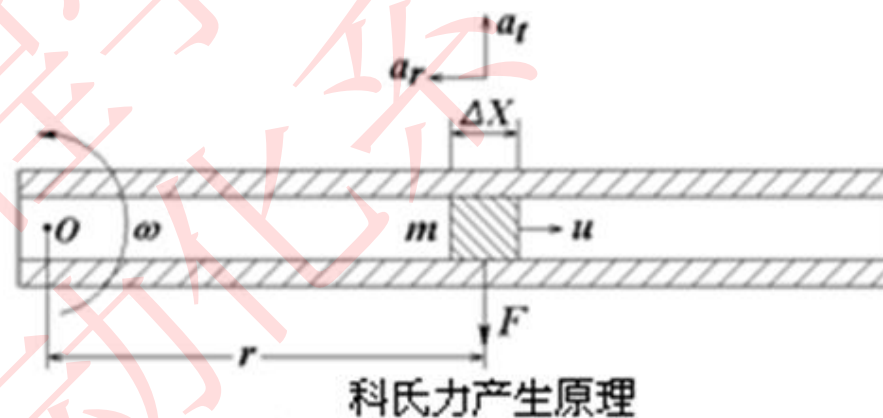
质量流量计

2)科里奥利质量流量计

- 利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中，产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。

(1)科氏力与质量流量

- 当质量为 m 的质点在一个绕旋转轴 O 以角速度 ω 旋转的管道内以匀速 u 作朝向或离开旋转轴心的运动时，该质点将获得法向加速度(向心加速度) a_r 和切向加速度(科里奥利加速度) a_t 。
- $a_r = \omega^2 r$ ，方向指向轴 O ；
- $a_t = 2\omega u$ ，方向与 a_r 垂直，改变 u 的方向， a_t 方向改变；
- 作用于管壁的科氏力 $F = 2\omega um$ ，方向与 a_t 相反。
- 若密度为 ρ 的流体在管道内以匀速 u 流动，则在长度为 ΔX 、截面积为 A 的管道内的流体质量 $m = \rho A \Delta X$ 所产生的科氏力：

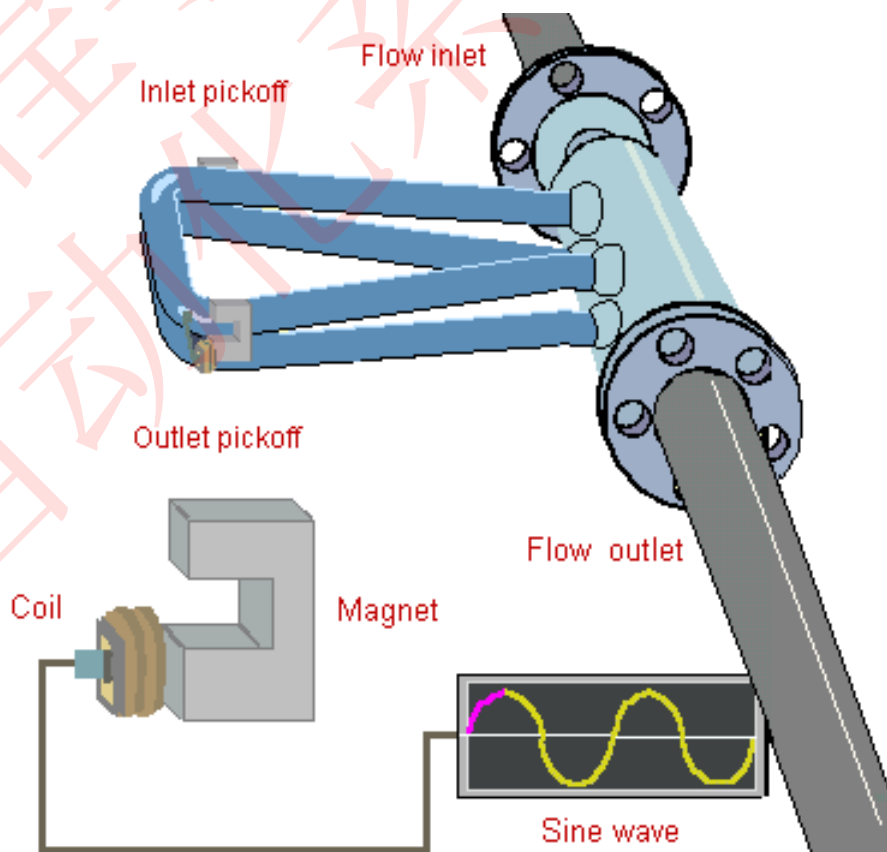


$$F = 2\omega u \rho A \Delta X = 2\omega q_m \Delta X$$

质量流量计

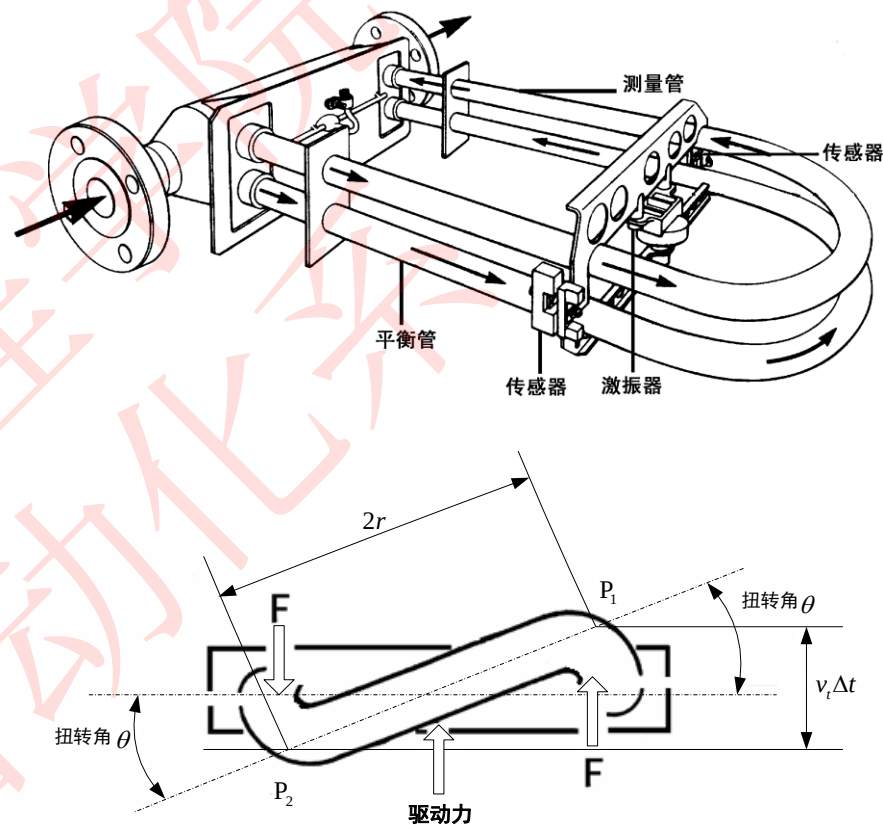
(2)科氏力流量计结构与测量原理

- 通过旋转运动产生科里奥利力实现起来比较困难，目前的传感器均采用**振动的方式**来产生。
- 科氏力流量计结构有多种形式，一般由**振动管**、**激振器**和**传感器**组成。
- 振动管有直管、弯管、单管、双管等多种形式，双弯管型最常见；
- 激振器包括驱动线圈和磁铁，安装在振动管上；
- 传感器在流体输入端和输出端各有一个。



质量流量计

- 激振器驱动U型管，使其沿垂直于U型管所在平面的方向按固有频率振动。U型管的振动迫使管中流体在沿管道流动的同时又随管道作垂直运动，此时流体将收到科氏力的作用，同时流体以反作用力作用于U型管。由于流体在U型管两侧的流动方向相反，所以作用于U型管的科氏力大小相等方向相反，从而使U型管受到一个力矩的作用，使其产生扭转变形，扭转角为 θ 。
- 由于扭转角 θ 的存在，P1和P2越过振动平衡点的时间差为 Δt 。只要在振动中心位置安装两个光学或电磁学检测器，测出时间差 Δt 即可求得质量流量。



质量流量

$$q_m = \frac{K_s}{8r^2} \Delta t$$

质量流量计

(3)科氏力质量流量计的特点

• 优点

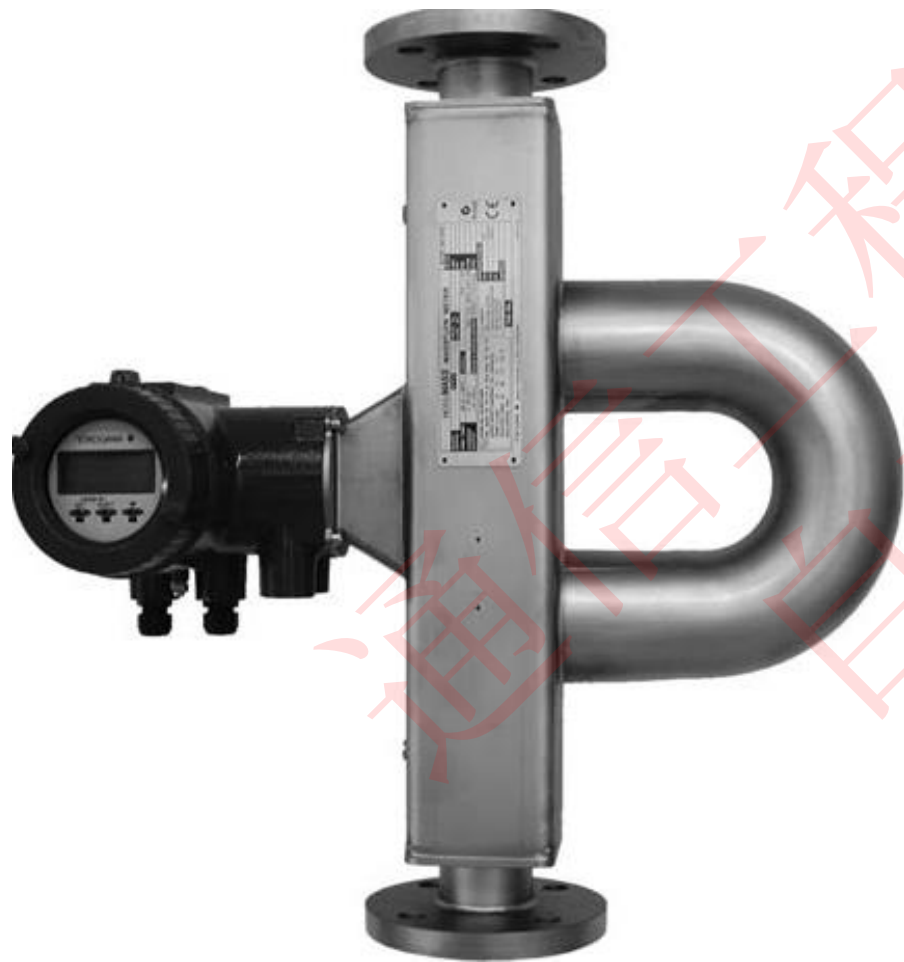
- ◆科氏力流量计能直接测气体、液体和浆液的质量流量，也可以用于多相流测量，且不受被测介质物理参数的影响；
- ◆测量精度较高，量程比大，可达100:1~150:1；
- ◆对流体流速分布不敏感，因而无前后直管段要求；

• 缺点

- ◆科氏力流量计存在零点漂移，影响其精度的进一步提高；
- ◆不能用于低密度介质和低压气体测量；
- ◆不能用于较大管径；
- ◆对外界振动干扰较为敏感，管道振动会影响其测量精度；
- ◆结构复杂，价格昂贵。

质量流量计

一种科里奥利质量流量计



接口规格: DN2-100, PN
16-200bar

沾湿部件材质: 316不锈钢,
哈氏合金, 钛合金等

接口: 法兰, 螺纹, 3A食品级接
口等

适用介质: 液体, 浆液, 多相
流, 气体等

测量精度: 液体 ± 0.1 FSD,
气体 ± 0.1 FSD1

9.3 流量计的校准与标准装置



9.3.1 流量计的校准方法

9.3.2 液体流量标准装置

流量计的校准方法

- 流量计的流量校准一般有**直接测量法**和**间接测量法**。
- 直接测量法亦称**实流校准法**。以实际流体流过被校仪表，用流量标准装置测出流过被校仪表流体的实际流量，与被校仪表示值作比较。**实流校准法**获得的流量值可靠、准确，是许多流量仪表校准时采用的方法。
- 实流校准法又分为“**离线**”和“**在线**”实流校准两种形式。
- 间接测量法不需要以实际流体流过被校仪表，而是通过**测量在规定条件下使用的流量仪表传感器的结构尺寸或其它与流量计算有关的量**，间接地校准流量仪表的流量示值。**间接法**没有直接法准确，但避免了实流校准必须使用流量标准装置特别是大型流量标准装置带来的困难。

9.3 流量计的校准与标准装置



9.3.1 流量计的校准方法

9.3.2 液体流量标准装置

液体流量标准装置

1. 标准容积法

- 容积法液体流量标准装置由水源、流量稳压装置、标准计量容器、换向机构和试验管道等几个部分组成，一般用水作循环流体。

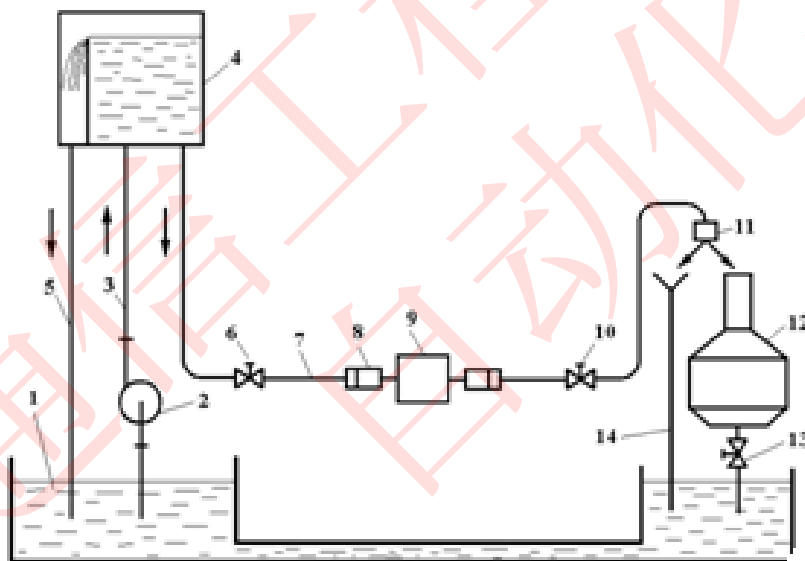


图 10-38 标准容积法流量标准装置

1—水池；2—水泵；3—进水管；4—高位水塔；5—溢流管；6—截止阀；7—试验管段；8—夹表器；
9—被校流量计；10—调节阀；11—换向器；12—标准容积计量罐；13—放水阀；14—旁通管。

液体流量标准装置

- 校准流量计时，先根据流量的大小选用适当的标准容器12计量水量，放空其内的液体，然后关闭放水阀13准备进入正式校准。
- 打开截止阀6，水通过上游直管段(试验管段)7流过被校流量计9，用调节阀10将流量调到所需流量，待流量稳定后，启动换向器11，将水流由旁通管14切入标准容积计量罐12，同时启动计时器计时。
- 当达到预定的水量或时间时，操作换向器，再将水流切换到旁通管14，同时停止计时。
- 待计量容器内水位稳定时，读数并记录容器内所收集的水量 V ，计时器测量时间 t 和被校流量计的流量指示值。标准流量 $q_v = V/t$ ，与被校表流量示值比较就可以求得被校表的误差。

液体流量标准装置

2. 标准质量法

- 这种方法是以秤代替标准容器作为标准器，用称量一定时间内流入容器内的流体总量的方法来求出被测液体的流量，故又叫称量法。系统和标准容积法流量标准装置相似。

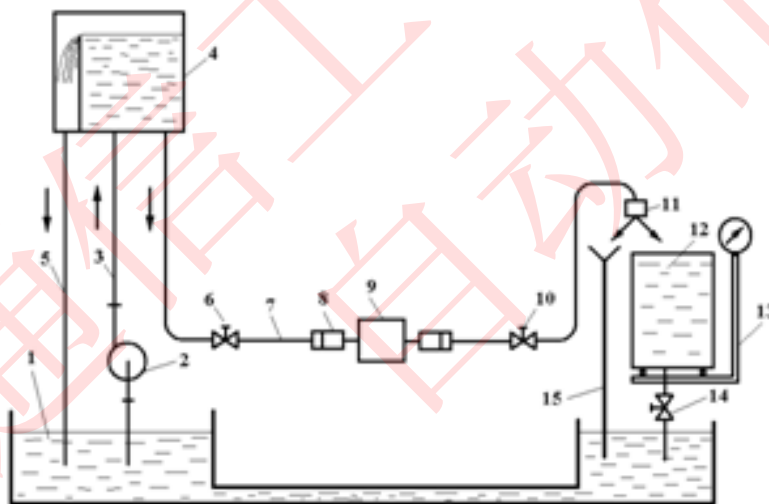


图 10-39 标准质量法流量标准装置

1—水池；2—水泵；3—进水管；4—高位水塔；5—溢流管；6—截止阀；7—试验管段；8—夹表器；9—被校流量计；10—调节阀；11—换向器；12—称量容器；13—标准秤；14—放水阀；15—旁通管

液体流量标准装置

- 开始校准时，先将换向器11切换到旁通管15，确定称量容器12的初始质量 M_0 。
- 用调节阀10调节所需流量，待流量稳定后，启动换向器，将液流从旁通管15切换到称量容器12，同时启动计时器计时。
- 当达到预定的水量或时间时，将换向器再切换到旁通管，待容器中的液位稳定后，确定称量容器和液体的总质量 M ，记录计时器测量时间 t 和被校流量计的流量指示值。

根据测量值，计算装置复现的**实际质量流量**：

$$q_m = \frac{(M - M_0) \cdot (1 + \varepsilon)}{t}$$

其中 ε 为空气浮力修正系数。

液体流量标准装置

3. 标准流量计法

- 这种方法采用高精度流量计作为标准仪表对其他工作用流量计进行校准，校准时标准流量计和工作用流量计串联在试验管道中，同时测量流过的液流，分别记录流量示值就可求得被校表的误差。用作标准的高精度流量计有容积式、涡轮式和电磁式等型式。
- 标准流量计法校准装置一般用于生产校表和现场检定，其特点是装置紧凑，工作效率高，操作简便，耗水少且节省费用，但校准精度低于前述两种方法。

液体流量标准装置

4. 标准体积管

- 用标准体积管作为流量标准装置可以在现场对流量计进行较大流量的**实流校准(在线校准)**，广泛应用于液体流量总量仪表的校验和分度，也可校准瞬时流量仪表。

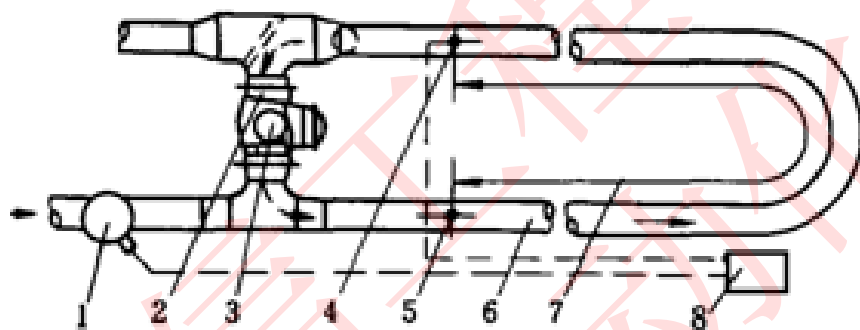


图 10-40 单球式标准体积管原理示意图

1—被校准流量计；2—交换器；3—球；4—终止检测器；
5—起始检测器；6—体积管；7—计量段容积；8—计数器

- 其基本组成部分有：**基准体积管**；安装在基准管进出口的**检测开关及发讯器**；在标准体积管中起置换、发讯、密封和清管作用的**置换器(球)**。

液体流量标准装置

- 校准时，合成橡胶球3经交换器2进入体积管6，在流过被校准流量仪表1的液流推动下，按箭头所示方向前进。球经过起始检测器5时发出信号启动计数器8，经过终止检测器4时发出信号使计数器停止计数，经过检测器4后的球受导向杆的阻挡，落入交换器。为下一次校准做准备。
- 将根据检测球走完标准体积段的时间求出的体积流量作为标准，与被校表示值进行对比，即可求得被校流量计的仪表系数或测量误差。